

## دراسة ظاهرة الاضطراب النقدي في مصر في الفترة من ٢٠٠٦ وحتى ٢٠٢٣

دكتور

أدهم محمد السيد البرماوي

أستاذ الاقتصاد والمالية العامة المساعد

المعهد العالي للإدارة وتكنولوجيا المعلومات بكفر

الشيخ

دكتور

مصطفى حسني السيد

أستاذ الاقتصاد والمالية العامة المساعد

المعهد العالي للإدارة وتكنولوجيا المعلومات بكفر

الشيخ

دكتور

محمد محمد راضي

أستاذ الاقتصاد والمالية العامة المساعد

المعهد العالي للإدارة وتكنولوجيا المعلومات بكفر الشيخ

### الملخص:

يهدف البحث الى دراسة التأثير المتبادل لمكونات الاضطراب النقدي الأربعة (ارتفاع في نمو المعروض النقدي بشكل أكبر من معدل النمو الاقتصادي وارتفاع مستمر في سعر الصرف وارتفاع مقابل في معدلات الفائدة وارتفاع في معدل التضخم) في الفترة من 2006Q2 وحتى 2023Q2، والتحقق من التأثير المتبادل فيما بينها، وألية عمل الأركان الأربعة لحالة الاضطراب النقدي، حيث تم استخدام نموذج الانحدار الذاتي ذو الفجوات الموزعة الخطي (ARDL) وغير الخطي (NARDL) لتقدير معلمات العلاقة بين متغيرات الدراسة، وخلص البحث الى وجود علاقة هيكلية واضحة المعلمات بين أركان عملية الاضطراب النقدي الأربعة نمو المعروض النقدي "إذ أن ما يقرب من ٩٪ من العجز الكلي في الموازنة العامة يتم تمويله بالعجز" والتضخم ونمو سعر الصرف وسعر الفائدة، فتؤدي زيادة نمو السيولة المحلية عن النمو الناتج الحقيقي بـ ١٪، الى زيادة معدل التضخم بـ ٠,٤٦٣٢٪، كما أن نمو سعر الصرف بـ ١٪ يزيد من معدل التضخم بـ ٠,١٧١٪، كما يؤدي ارتفاع معدل التضخم الى ارتفاع سعر الصرف وفقا لتعادل القوة الشرائية، فزيادة الأول ١٪ تؤدي الى ارتفاع الأخير بـ ١,٤٥٢٪/ كما أن ارتفاع سعر الصرف بـ ١٪ يزيد من سعر الفائدة بـ ٠,٥٨٧٪، كما أن ارتفاع التضخم بـ ١٪ يزيد من سعر الفائدة في المقابل بـ ١,٧٧٪ (على اساس ربع سنوي). ومن ثم توصي الدراسة بضرورة سيطرة الحكومة على المسار الحرج للاضطراب النقدي وهو مسار التضخم- سعر الفائدة، والتضخم- سعر الصرف، حيث يتضح أن ارتفاع التضخم بـ ١٪ ينعكس بـ ١,٤٥٢٪ زيادة في سعر الصرف كما ينعكس بنسبة ١,٧٧٪ على سعر الفائدة، بالإضافة الى أن زيادة سعر الصرف تزيد هي الأخرى من سعر الفائدة بنسبة ٠,٥٨٧٪، ومن ثم فإن السيطرة على الاضطراب النقدي يبدأ من السيطرة على معدل التضخم.

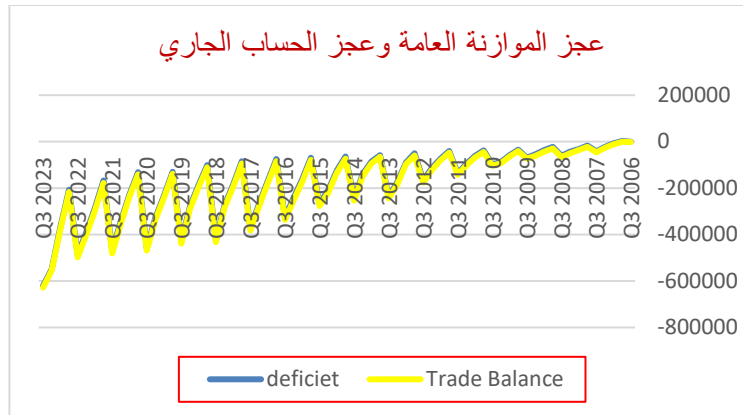
### الكلمات المفتاحية:

الاضطراب النقدي، المعروض النقدي، التضخم، سعر الصرف، سعر الفائدة، NARDL، ARDL.

## ١- مقدمة:

شهدت السنوات العشر الأخيرة نمواً متزايداً في المعروض النقدي في الاقتصاد المصري مدفوعاً بعجز متنامي في الموازنة العامة للدولة، حيث يشير كل من (Mallick, & Murthy, 2021) أن عجز الموازنة العامة للدولة وطريقة تمويله يمثلان النقطة الأساسية في الأداء الاقتصادي لأي دولة وخاصة الدول النامية ومنها الاقتصاد المصري، فيرتبط عجز الموازنة العامة للدولة بعلاقة طردية وثيقة بعجز الحساب الجاري من خلال ما يطلق عليه العجزان التوأم.

الشكل رقم (١) العجزان التوأم



المصدر: الباحثون بالاعتماد على بيانات البنك المركزي

فمن الشكل رقم (١) نجد أن عجز الموازنة في مصر مرتبط ارتباطاً قوياً مع عجز الحساب الجاري خلال الفترة من Q3 2006 حتى Q3 2023، حيث يتم تمويل هذا العجز إما من مصادر داخلية أو خارجية. فالمصادر الخارجية المتمثلة في الاقتراض الخارجي بمصادره المختلفة سوف يتحول ليكون مصدر ضغط على مصادر النقد الأجنبي عند السداد، وهي الموارد التي تتسم بالندرة نظراً لزيادة الطلب على الواردات وهو ما يظهره عجز الحساب الجاري، مما يترتب عليه زيادة سعر الصرف وانخفاض قيمة العملة المحلية. وبالنسبة للمصادر الداخلية أو المحلية في تمويل عجز الموازنة، وخاصة التمويل المصرفي المحلي، فيشير (Eldepcy, 2022) أن مصادر المحلية غير المصرفية أقل تأثيراً على تقلبات سعر الصرف الحقيقي، وبالتالي على قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي. وأن الفترات التي انخفض فيها مؤشر سعر الصرف الحقيقي وتحسنت فيها قيمة الجنيه، هي الفترات التي كان فيها الاعتماد على التمويل المحلي غير المصرفي أكبر منه على التمويل المصرفي المحلي، وتحديداً الفترتين من ١٩٩٣ إلى ١٩٩٧، ومن ٢٠٠٥ إلى ٢٠١٠.

ولكن عندما يتم تمويل العجز بالاقتراض من البنك المركزي أو ما يطلق عليه التمويل بالعجز وهو الإصدار النقدي الجديد في حالة عدم كفاية المصادر المحلية الأخرى، وطالما أن فحوى السياسة النقدية هو التحكم بالمعروض النقدي "وسعر الفائدة" لتحقيق أهداف نقدية منها استقرار الأسعار بما فيها سعر الصرف أو قيمة العملة المحلية، ونظراً لأن البنك المركزي لا يتسم بالاستقلالية الكافية عن وزارة المالية، فنجد أن مؤشر استقلالية البنك المركزي المصري يتراوح بين (٠,٥٢) في الفترة حتى ٢٠١٩ و (٠,٦٢) للفترة ما بعد ٢٠١٩، فعندما يقوم البنك المركزي بتمويل عجز الموازنة عن طريق الإصدار النقدي الجديد فإنه يحدث اضطراب نقدي، حيث أن الاقتصاد المصري شهد منذ العام ٢٠١٦ حالة من الاضطراب النقدي تمثلت في شكل قفزات متتالية في سعر الصرف مصحوب بقفزات مماثلة في معدلات التضخم، صاحب ذلك ارتفاع ملحوظ في المعروض النقدي وارتفاعات متتالية في سعر الفائدة على الجنيه المصري، وهي الحالة التي يمكن أن يطلق عليها اضطراب نقدي يمثل قصور واضح في السياسة النقدية في تلك الفترة.

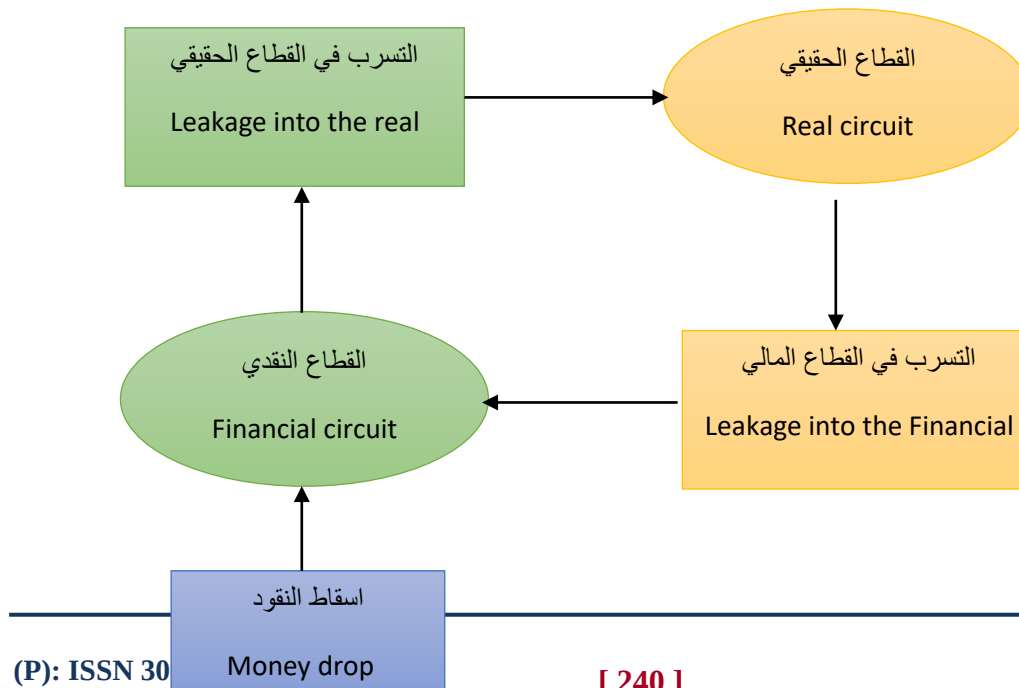
### وفي هذا الصدد يمكن تحديد أربعة أركان أساسية لحالة الاضطراب النقدي تلك وهي:

١. ارتفاع مستمر ومنتالي في المعروض النقدي، بحيث يتجاوز معدل نمو المعروض النقدي بالمفهوم الواسع M2 معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي.
٢. تخفيض مستمر في سعر الصرف مدفوعاً بالعجز المزمّن في الحساب الجاري في الأجل القصير، لتحقيق مبدأ تعادل القوة الشرائية purchasing power parity في الأجل الطويل.
٣. رفع سعر الفائدة على العملة المحلية لامتصاص فائض السيولة ولدعم العملة المحلية.
٤. ارتفاع مستمر ومنتالي في معدل التضخم نتيجة ومدفوعاً بالعناصر الثلاثة السابقة.

ولا يقتصر أمر ظاهرة الاضطراب النقدي على الأثر المباشر لأي من الأركان السابقة، بل يمتد للتأثر البيئي المتبادل فيما بينهم، فلا شك أن النمو المفرط في المعروض النقدي "مدفوع بتمويل البنك المركزي بشكل مباشر أو غير مباشر لعجز الموازنة العامة" سوف يزيد من معدل التضخم، والذي بدوره سيؤثر بشكل أو بآخر على كل من سعري الصرف والفائدة. كما أن التخفيض المستمر في قيمة العملة المحلية سوف ينعكس على ارتفاع آخر في معدل التضخم مما يدفع السلطات النقدية لرفع سعر الفائدة لكبح جماح التضخم ودعم العملة المحلية، إذ يتوقف مقدار التغير في سعر الفائدة على عدة عوامل من أهمها مدى سيولة رأس المال الدولي وحجم الثقة في وضع الاقتصاد المحلي كي تتدفق الاستثمارات غير المباشرة إلى الداخل، فيرتفع معدل التضخم مرة أخرى بفعل حركة كل من سعر الصرف ومعدل الفائدة ليستمر الاقتصاد في نفس الدورة.

يمكن أن يحدث الاضطراب النقدي بسبب الإفراط النقدي في حالة حدوث الازمات الاقتصادية مثلما حدث في الولايات المتحدة الأمريكية للخروج من الأزمة المالية العالمية ٢٠٠٨، وفي معظم دول العالم للتخفيف والتعافي من اثار كوفيد-١٩، حيث لجأت الحكومات إلى الإصدار النقدي الجديد لمنح تعويضات للأفراد، وهذه الظاهرة المسببة للاضطراب النقدي يطلق عليها (Helicopter money drop) إسقاط النقود بالطائرة المروحية وهي فكرة للاقتصادي ميلتون فريدمان، عبارة عن نوع من التحفيز النقدي الذي يضخ النقد في الاقتصاد كما لو تم إلقاءه من طائرة هليكوبتر (Novinc, 2023)، و ذكر رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي بن برنانكي لـ "الإسقاط الجوي" في خطاب ألقاه أمام نادي الاقتصاديين الأمريكيين حول التدابير الممكنة لمكافحة الانكماش عام ٢٠٠٢، والشكل رقم (٢) التالي يوضح هذه الظاهرة.

الشكل رقم (٢) إسقاط النقود بالطائرة المروحية في نموذج الدوائر المزدوجة



للخروج من هذا الوضع، قامت الحكومة المصرية بعدة إجراءات مالية بإيعاز من صندوق النقد الدولي عرفت باسم برنامج الإصلاح الاقتصادي، كان منها خفض المخصصات الحكومية للدعم لاسيما دعم الطاقة، وزيادة الإيرادات الضريبية الى جانب بيع بعض الأصول المملوكة للدولة (فيما عرف باسم سياسة مبادلة الديون بالاستثمار)، وتجدر الإشارة إلى أن بعض هذه الإجراءات قد فاقم من مشكلة التضخم في الأجل القصير مما يصعب من حلها في الأجل الطويل.

ومن ثم يتطلب رسم سياسة اقتصادية واضحة وسليمة لعلاج ظاهرة الاضطراب النقدي تلك، الوقوف على العلاقات المتبادلة بين أركانها الأربعة وهو الهدف الرئيسي لهذا البحث.

## ١-١ مشكلة البحث:

رغم إجراء العديد من الدراسات لدراسة أثر التضخم وسعر الصرف ومعدل الفائدة والمعرض النقدي، إلا ان معظم هذه الدراسات ركزت أثر متغير على متغير آخر ولم تتضمن هيكل العلاقة التبادلية بين تلك المتغيرات، ومن ثم تتمثل مشكلة هذه الدراسة في الإجابة على السؤال التالي:

ما هو التأثير المتبادل لمكونات الاضطراب النقدي الأربعة (ارتفاع في نمو المعرض النقدي بشكل أكبر من معدل النمو الاقتصادي (معدل نمو الناتج) وارتفاع مستمر في سعر الصرف وارتفاع مقابل في معدلات الفائدة وارتفاع في معدل التضخم) في الفترة محل الدراسة؟

## ٢-١ أهداف الدراسة:

تهدف هذه الدراسة إلى التحقق من التأثير المتبادل وألية عمل الأركان الأربعة لحالة الاضطراب النقدي في مصر، وذلك لوصف أكثر دقة للحالة النقدية التي عاشها ويعيشها الاقتصاد المصري في تلك الفترة.

## ٣-١ أهمية الدراسة:

توفر الدراسة أدلة عملية حول ألية حدوث الاضطراب النقدي في مصر، وتعتبر النتائج مهمة لواضعي السياسة النقدية لاسيما في ظل حالة الاضطراب التي يعيشها سوق الصرف الأجنبي في مصر في الفترة الحالية والتي تدفع صندوق النقد لإملاء شروط مالية قاسية تنعكس على مستوى معيشة المواطنين.

## ٤-١ منهجية الدراسة:

تستخدم الدراسة منهج الاقتصاد القياسي، حيث يتم أولاً مراجعة الأدبيات النظرية ذات العلاقة لاشتقاق الفروض وصياغتها رياضياً، ثم جمع البيانات واستخدام أدوات الاقتصاد القياسي للتحقق من صحتها.

## ٥-١ فروض الدراسة:

تسعى الدراسة الى التحقق من صحة الفرض الرئيسي التالي:

١. توجد علاقة هيكلية واضحة للمعاملات بين أركان عملية الاضطراب النقدي الأربعة يمكن الاستدلال عليها. ويتم التحقق من الفرض باستخدام الفروض الفرعية التالية:
  - أ. تؤدي ارتفاع نسبة عجز الموازنة الى الناتج المحلي إلى زيادة النمو في السيولة المحلية الخاصة بمعدل أكبر من معدل النمو الاقتصادي.
  - ب. يؤدي كل من ارتفاع نمو المعرض النقدي (عن معدل نمو الناتج المحلي) وارتفاع سعر الصرف الى ارتفاع معدل التضخم.

- III. يؤدي ارتفاع معدل التضخم الى ارتفاع سعر الصرف وفقا لمبدأ تعادل القوة الشرائية.
- IV. يتطلب ارتفاع سعر الصرف وارتفاع معدل التضخم الى ارتفاع مقابل في سعر الفائدة لتحقيق مبدأ تعادل سعر الفائدة غير المغطاة.
- V. ان تأثير سعر الصرف على معدل التضخم هو تأثير غير متماثل حيث تختلف معلمة التأثير الإيجابية عن مثيلتها السلبية وفقا لمنهجية الانحدار الذاتي ذي الفجوة الموزعة غير الخطي.

## ٦-١ حدود الدراسة:

**الحدود الزمنية:** تحلل الدراسة بيانات ربع سنوية للفترة من الربع الثاني ٢٠٠٦ وحتى الربع الثاني ٢٠٢٣.

**الحدود المكانية:** تركز الدراسة على الاقتصاد المصري في الشق القياسي إلا أنها تستشهد بالعديد من الدراسات التي تهتم بنفس متغيرات الدراسة في العديد من الدول الأخرى لا سيما النامية منها.

## ١- الدراسات السابقة:

ان دراسة العلاقة بين عجز الموازنة العامة وطريقة تمويله وأثر ذلك على معدل التضخم في الدول النامية تم تناوله من قبل العديد من الباحثين والدراسات، وفي هذا الصدد قمنا بتصنيف هذه الدراسات الى ثلاث مجموعات كما يلي: المجموعة الأولى تتناول دراسات اعتمدت على نماذج الانحدار الذاتي، والمجموعة الثانية تناولت دراسات اعتمدت على تحديد السببية بين المتغيرات، بينما تناولت المجموعة الأخيرة دراسات اعتمدت على المنهج التحليل الاستنباطي.

### أولاً: المجموعة الأولى التي تناولت الدراسات التي اعتمدت على نماذج الانحدار الذاتي:

وقام بها كلا من (Khieu, 2021)، (Duodu, 2022)، (Raymundo, 2024)، (Osei & Ogunkola, 2022)، (Marimuthu et al, 2021)، (Alam et al, 2021)، (Eldepcy, 2022)، حيث يرى (Khieu, 2021) أن التضخم في فيتنام يحدث بسبب صدمات إيجابية في نمو المعرض النقدي، بينما لا يوجد تأثير لعجز الموازنة على نمو المعرض النقدي وبالتالي على معدل التضخم، وهذه النتيجة تدعم فرضية استقلال السياسة المالية عن النقدية أي (استقلالية البنك المركزي)، ولا يوجد تأثير معنوي لأسعار الفائدة على التضخم ولكن ارتفعت أسعار الفائدة استجابة للصدمات الإيجابية لمعدل التضخم، هذا يعني أن القاعدة النقدية كانت أكثر فعالية من أسعار الفائدة في مكافحة التضخم خلال الفترة (١٩٩٥-٢٠١٢) وبالاعتماد على نموذج SVAR. وفي نفس الإطار توصلت دراسة (Alam et al, 2021) إلى أنه على المدى الطويل، يؤثر الدين المحلي الحكومي (GDD) والديون الخارجية الحكومية (GEXD) والمعرض النقدي (MS) بشكل إيجابي على النمو الاقتصادي (RGDP). تعبر نتائج نموذج VECM عن أنه على المدى القصير، يؤثر الدين المحلي الحكومي والديون الخارجية والمعرض النقدي سلباً على النمو الاقتصادي. تمتد السببية قصيرة الأجل من GDD و GEXD و MS إلى النمو الاقتصادي. تُظهر نتيجة اختبار السببية لجرانجر وجود علاقة سببية أحادية الاتجاه بين الناتج المحلي الإجمالي والدين الداخلي (GDD) والناتج المحلي الإجمالي الحقيقي (RGDP)، والناتج المحلي الإجمالي الحقيقي (RGDP) والدين الخارجي (GEXD)، وعلاقة سببية ثنائية الاتجاه بين عرض النقود (MS) والناتج المحلي الإجمالي (GDP) في بنغلاديش. وتقترح الدراسة أنه يجب على الحكومات تحقق مستويات معتدلة من الاقتراض المحلي والخارجي، واستخدامه بطرق منتجة وفعالة لتسريع النمو الاقتصادي في بنغلاديش، خلال الفترة (١٩٨١-٢٠١٨)، ولكنهم اعتمدوا في ذلك على اختبار التكامل المشترك وآلية متجه تصحيح الخطأ (VECM) واختبار السببية لجرانجر. ولكن دراسة (Marimuthu et al, 2021) ترى أن الإنفاق الحكومي يُسهم بشكل كبير في النمو الاقتصادي المستدام، بينما ترتبط الإيرادات الحكومية عكسياً بالنمو على المدى الطويل، وقد دعم اختبار السببية التفاضلية (DH) فرضية التوازن المالي وفرضية استهداف الحساب الجاري في دول رابطة جنوب شرق آسيا (آسيان). ويُعتبر سعر الفائدة وسيطاً بين عجز الموازنة وعجز الحساب الجاري، وأظهرت النتائج أن العجز في الموازنة لدول الآسيان قد يُسبب التضخم مع الاعتماد على الديون القائمة. وبشكل عام، خلصت نتائج الورقة إلى أن عجز الموازنة لدول الآسيان مُقلق، وذلك استناداً إلى سلوك الإيرادات الحكومية، وديناميكيات أسعار الفائدة، والاستقرار



السياسي، والديون القائمة في تمويل العجز في مجموعة دول الأسيان خلال الفترة (١٩٩٠-٢٠١٩) وباستخدام بيانات مجمعة (panel) واستخدام نموذج (ARDL). بينما استخدم (Eldepcy, 2022) نموذج (SVAR)، لتقدم دليل تجريبي على مساهمة نسبة المعروض النقدي إلى الناتج المحلي الإجمالي في تقلبات سعر الصرف الحقيقي في الأجلين القصير والمتوسط، بينما ساهم التمويل غير المصرفي، المعبر عنها بسعر الفائدة الحقيقي، بدرجة أقل في هذه التقلبات، مما يُشير إلى التوسع في استخدام التمويل المصرفي المحلي لتمويل عجز الموازنة خلال فترة الدراسة. علاوة على ذلك، أظهرت النتائج اعتماد الحكومة بشكل كبير على المصادر المحلية في تمويل عجز الموازنة، وخاصةً التمويل المصرفي المحلي. كما تبين أن مصادر التمويل المحلية غير المصرفية أقل تأثيرًا على تقلبات سعر الصرف الحقيقي، وبالتالي على قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي. كما تبين أن الفترات التي انخفض فيها مؤشر سعر الصرف الحقيقي وتحسنت فيها قيمة الجنيه، هي الفترات التي كان فيها الاعتماد على التمويل المحلي غير المصرفي أكبر منه على التمويل المصرفي المحلي، وتحديدًا الفترتين من ١٩٩٣ إلى ١٩٩٧، ومن ٢٠٠٥ إلى ٢٠١٠. بينما اعتمد (Duodu, 2022) على نموذج متجه تصحيح الخطأ (VECM) لإثبات أن عجز الموازنة له تأثير إيجابي كبير على التضخم بينما يؤثر المعروض النقدي سلبًا عليه، وعلى النقيض من ذلك، يمارس التضخم تأثيرًا إيجابيًا على عجز الموازنة وسلبًا على المعروض النقدي، تشير نتائج دالة الاستجابة أيضًا إلى أن التضخم يستجيب بشكل أكثر إيجابية لصدمات عجز الموازنة، ومع ذلك، فإنه يميل إلى الاستجابة بشكل سلبى لصدمات المعروض النقدي (M2)، ويستجيب عجز الموازنة بشكل إيجابي (سلبياً) لصدمات التضخم (المعروض النقدي (M2)). علاوة على ذلك، يستجيب المعروض النقدي بشكل إيجابي (سلبياً) لصدمات عجز الموازنة (التضخم). بناءً على اختبار المنشأ الخارجي الضعيف، تُرجح النتيجة النظرية المالية لمستوى الأسعار في تفسير العلاقة بين المعروض النقدي وعجز الموازنة والتضخم في غانا. ومن نتائج الدراسة أن خفض الإنفاق الحكومي، إلى جانب البيروقراطية التقييدية للمسؤولين الحكوميين، يُفضي إلى ضمان تضخم إيجابي ومستقر في غانا خلال الفترة الزمنية للربع الأول من عام ١٩٩٩ حتى الربع الرابع من عام ٢٠١٩. واعتمدت دراسة (Osei & Ogunkola, 2022) على نموذج ديناميكيات نظام تحويل ماركوف (MSRDM) لإثبات أن تمويل العجز في الموازنة أثر بشدة على ديناميكيات التضخم في حالة التمويل بالعجز (الإصدار النقدي أو بيع السندات الحكومية للبنك المركزي)، بينما وُجد أن تأثير نظام تمويل عجز الموازنة عن طريق بيع السندات للقطاع الخاص أو البنوك التجارية كان أقل على ديناميكيات التضخم في غانا خلال الفترة الزمنية (١٩٨٠-٢٠١٨). واستخدم (Raymundo, 2024) منهجية كوكرين-أوركنت للانحدار الذاتي على جميع معادلات الانحدار لتصحيح وجود الارتباط الذاتي لمتغيرات الدراسة، وتوصلت إلى أن محاولات الحكومات الفلبينية التي تعاني من عجز مزمن في الموازنة، تبرير هذه الممارسة باستمرار بزعم أن زيادة الإنفاق الحكومي ضرورية لتحقيق أهداف النمو الاقتصادي للبلاد، إلا أن تزايد عجز الموازنة المزمّن يؤدي إلى تراكم الدين العام، مما يتطلب زيادة الضرائب، ويؤدي إلى تثبيط الاستثمار المحلي والأجنبي. وإلى جانب ارتفاع الضرائب مستقبلاً، فإن المشكلة المباشرة الناجمة عن تمويل عجز الموازنة بالتضخم ينتقص من قيمة المدخرات، ويضعف القدرة الشرائية لأصحاب الدخل الثابت، ويخفض قيمة معاشات التقاعد، ويضر بشدة بالفقراء الذين يضطرون إلى شراء كميات أقل من السلع والخدمات على مر السنين بفضل دخولهم المنخفضة، ويتسبب تمويل عجز الموازنة في التضخم لأنه يتيح للبنك المركزي فرصة زيادة المعروض النقدي المدعوم بالسندات الحكومية، وتُعد الزيادات السريعة في المعروض النقدي سبباً للتضخم، مما يؤدي إلى زيادة الاستيراد، وزيادة العجز في الميزان التجاري، وارتفاع سعر الصرف وانخفاض قيمة العملة المحلية في الفلبين خلال الفترة (1990-2023).

### ثانياً: مجموعة الدراسات التي اعتمدت على تحديد السببية بين المتغيرات:

وقام بها كلا من (Chukwu, 2013)، (Chi-Chi & Ogamegbunam, 2013)، (Mawejje & Odhiambo, 2022). حيث درس (Chukwu, 2013) العلاقة السببية طويلة الأجل بين عجز الموازنة ونمو المعروض النقدي ومستوى الأسعار في نيجيريا بين عامي ١٩٧١ و ٢٠٠٨. وذلك بالاعتماد على نموذج تودا وياما موتو (Toda and Yamamoto 1995) لدراسة هذه العلاقة، وخلصت الدراسة إلى وجود علاقة تكامل مشترك طويلة الأجل مع علاقة سببية في اتجاه واحد تمتد من عجز الموازنة إلى نمو المعروض النقدي، ثم من نمو المعروض النقدي إلى مستوى الأسعار وفقاً لتودا وياما موتو، وهذه النتيجة

تنطبق على فرضية سارجنت ووالاس (Sargent and Wallace 1981) والخاصة بالتضارب بين الحسابات النقدية من عجز الموازنة وعرض النقود والتضخم والتي تنطبق على حالة نيجيريا. بينما استخدم (Chi-Chi & Ogomegbunam, 2013) سببية جرانجر لتقييم اتجاه العلاقة السببية بين سعر الفائدة، وسعر الصرف، والتضخم، والمعروض النقدي، وعجز الموازنة في نيجيريا في الفترة من ١٩٨١ إلى ٢٠١٢، وخلصت الدراسة الى وجود علاقة سببية ثنائية على المدى الطويل بين سعر الصرف وعجز الموازنة، وبين عجز الموازنة وسعر الصرف، بينما لا توجد علاقة سببية بين سعر الفائدة والمعروض النقدي ومعدل التضخم. أوصت الدراسة بأن وجود العلاقة السببية بين سعر الصرف وعجز الموازنة له آثار بالغة الأهمية على استراتيجيات التنمية في الدول النامية حول العالم، مثل نيجيريا. وتقدم النتائج أدلة تدعم فرضية عجز الموازنة المرتبط بسعر الصرف. وبالتالي، تُعد أسعار الصرف مهمة في المساهمة في النمو الاقتصادي من خلال عجز الموازنة. وينبغي تطبيق سياسات التضخم والفائدة، إذ إنهما قادرتان على خفض عجز الموازنة في نيجيريا. ويمكن تغيير تدابير السياسة المالية وضبطها من خلال معدل الضرائب، والاستهلاك الحكومي، والإنفاق العام. وتناولت دراسة (Mawejje & Odhiambo, 2022) بحثت الروابط السببية الديناميكية بين عجز الموازنة ومؤشرات الاقتصاد الكلي المتمثلة في (نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، وأسعار الفائدة، والمنح، والتضخم، وأرصدة الحساب الجاري، ومدفوعات خدمة الدين) خلال الفترة من ١٩٨٠ الى ٢٠١٧ لخمسة دول في شرق إفريقيا، وأظهرت ديناميكيات سببية جرانجر قصيرة الأجل وجود علاقة سببية ثنائية الاتجاه قصيرة الأجل بين عجز الموازنة ونمو الناتج المحلي الإجمالي، و عدم وجود علاقة سببية قصيرة الأجل تمتد من عجز الموازنة إلى التضخم؛ ولا توجد علاقة سببية قصيرة الأجل بين عجز الموازنة والحساب الجاري؛ ولا توجد علاقة سببية قصيرة الأجل بين العجز في الموازنة وأسعار الفائدة؛ ولا توجد علاقة سببية قصيرة الأجل ثنائية الاتجاه بين عجز الموازنة والمنح، وكذلك لا توجد علاقة سببية قصيرة الأجل بين العجز في الموازنة وخدمة الدين، تُظهر دالة الاستجابة النبضية آثارًا إيجابية ومعنوي احصائيا قصيرة الأجل للحساب الجاري والتضخم وأسعار الفائدة؛ وتأثيرات سلبية قصيرة الأجل لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي وأسعار الفائدة؛ وتأثيرات قصيرة الأجل غير معنوية لخدمة الدين.

### ثالثا: الدراسات التي اعتمدت على المنهج التحليل الاستنباطي:

فقدمها كلا من (De Haan & Zelhorst, 1990)، (الخليل، ٢٠٠٤)، (Palley, 2023)، (Ubi et al, 2024). حيث درس (De Haan & Zelhorst, 1990) العلاقة بين عجز الموازنة العامة ونمو المعرض النقدي في ٤٦ دولة نامية من اسيا وامريكا اللاتينية وافريقيا ولا تضم أي دولة عربية، وخلصت إلى أن نمو المعرض النقدي يتبع نمو الدين في الدول النامية، نظراً للحالة البدائية لأسواق رأس المال، ولأن البنك المركزي يخضع عادةً لسيطرة مباشرة من وزير المالية. ومع ذلك، فإن نتائج الدراسة لا تقدم سوى دعم متباين لهذا الرأي، ففي غالبية الدول التي شملتها عينة الدراسة لا يوجد دليل على أن عجز الموازنة العامة يؤثر على نمو المعرض النقدي. أما في سنوات التضخم الحاد فتوجد علاقة بين القروض غير المشروعة ونمو المعرض النقدي وكذلك توجد علاقة بين العجز الكبير في الموازنة العامة وفترات التضخم الحاد. بينما حلل (الخليل، ٢٠٠٤) تأثير تمويل عجز الموازنة في الدول النامية من مصادر داخلية، حيث تسبب الضغوط التضخمية من خلال الزيادة في عرض النقود، حيث يتم ذلك من خلال المعادلة التالية التي اعتمدت عليها الدراسة:  $G + TP - T = \Delta M + \Delta B$  حيث أن  $G$  الانفاق الحكومي،  $TP$  المدفوعات التحويلية بما فيها فوائد الدين،  $T$  الضرائب،  $\Delta M$  التغير في عرض النقود،  $\Delta B$  التغير في السندات الحكومية. يحدث العجز عندما تزيد النفقات ومدفوعات الفوائد عن الإيرادات الضريبية والإيرادات الأخرى للحكومة، يتم تغطية العجز عن طريق الإصدار النقدي أو إصدار الحكومة للسندات، وغالبا ما يتم تمويل هذا العجز في الدول النامية عن طريق الإصدار النقدي الجديد، حيث لا يقبل عليها القطاع الخاص بسبب ضعف سوق المال في هذه الدول وزيادة معدل التضخم على فائدة هذه السندات، ويقوم البنك المركزي بشراء السندات وبالتالي يصبح تمويل العجز عن طريق الإصدار النقدي الجديد وتتحول المعادلة السابقة الى  $G + TP - T = \Delta M$ ، مما يخلق ضغوط تضخمية تجبر حكومات هذه الدول على رفع أسعار الفائدة مما يؤدي لارتفاع أسعار المنتجات وتكلفة توفير السلع العامة مما يزيد عجز الموازنة العامة ويضعف الحافز على الاستثمار فيتخفض حجم الناتج والتوظيف وتنخفض القدرة الضريبية للدولة، وزيادة أسعار الفائدة تؤدي لزيادة مدفوعات خدمة الدين وبالتالي لزيادة الانفاق الحكومي. وبالنسبة لزيادة عرض النقود فانه يعمل

على تخفيض قيمة العملة المحلية الذي يعمل على ارتفاع خدمة الدين الخارجي وخاصة عند تعديل الديون الخارجية بأسعار الصرف الجديد. بينما اقترح (Palley, 2023) مفهومًا جديدًا للاضطراب النقدي لتقييم عجز الموازنة العامة والسياسة النقدية المتساهلة. تستند النظرية الأساسية إلى رؤية دائرتين للاقتصاد الكلي. وترتبط فكرة الاضطراب النقدي بالوقت الحالي، حيث عانت الحكومات المركزية من عجز كبير ومستمر في الموازنة العامة، وانخرطت البنوك المركزية في سياسة تيسير نقدي ممتدة على شكل أسعار فائدة قريبة من الصفر وعمليات شراء أصول في إطار برنامج التيسير الكمي. وتستند هذه السياسات إلى منطق الاقتصاد الكينزي، حيث يضمن الانخفاض الكبير في أسعار الفائدة إجراءات نقدية ومالية تعويضية قوية. ويكمن الخطر في أن الاستجابة السياسية قد تجاهل الاضطراب النقدي الذي ينشأ في الدائرة المالية على شكل ارتفاع أسعار الأصول والموازنات العامة ذات الرفع المالي. ولا يقتصر الأمر على تجاهل التفكير الحالي في السياسة النقدية لخطر الاضطراب النقدي الناشئ عن ذلك، بل يستخدم صانعو السياسات أيضًا مؤشر استهداف التضخم الذي لن يرصد هذه التهديد. وذلك لأن الاضطراب النقدي لا يسبب بالضرورة التضخم، بل يميل هذا إلى الحدوث في الاقتصادات الأقل نموًا ذات القطاعات المالية الصغيرة، ولكنه يميل إلى إحداث اضطراب في أسواق الأصول في الاقتصادات المتقدمة ذات القطاعات المالية الكبيرة. وتشكل العوامل السياسية خطرًا سياسيًا إضافيًا. فالأسر والشركات الفردية تفضل ارتفاع أسعار الأصول حتى لو كانت النتيجة النهائية سيئة للجميع، والسياسيون يؤيدون ما يفضله القطاع العائلي والشركات. في الواقع، يتم تحميل الفوائد مقدمًا ويتم تحميل التكاليف في النهاية. وهذا يعزز الديناميكيات السياسية التي تجذب "الناخبين العاديين" التي تسهل تطور الاضطراب النقدي. وأخيرًا، على الرغم من أن نظرية الاضطراب النقدي تتوافق مع الاقتصاد الكينزي، إلا أن الكينزيين قد يترددون في الاعتراف بها خوفًا من تقويض قضية سياسة الاستقرار المعاكسة للدورة الاقتصادية. وهذا الرد في غير محله. إن سياسة تثبيت الاستقرار الكينزية المضادة للدورة الاقتصادية ضرورية، ولكن يجب أن تكون جزءًا من إطار سياسي يقلل من احتمالية مساهمتها في إنتاج اضطراب نقدي. وأخيرًا تناول (Ubi et al, 2024) دراسة عجز الموازنة في نيجيريا بشكل تجريبي. واستنادًا إلى المراجعة النظرية التي أجريت، تم التوصل إلى النتائج التالية: مع تفاقم عجز الحساب الجاري، يؤدي ذلك إلى انخفاض قيمة العملة المحلية مما قد يؤثر سلبًا على الاقتصاد بسبب الضغوط التضخمية وبالتالي زيادة أسعار الفائدة. ونتيجة لذلك، ترتفع تكلفة الاقتراض على الحكومة وهذا يضغط على ميزانية الحكومة بسبب ارتفاع خدمة الدين وبالتالي ارتفاع مستويات العجز. وستستمر هذه الدورات المفرغة مرارًا وتكرارًا، وتخلق الآثار الحلزونية المحتملة مخاوف في الاقتصاد النيجيري. ومن الناحية التجريبية، هناك ميل لأن عجز الموازنة في أي بلد إلى مزاحمة استثماراته المحلية على المدى القصير ومخزونه من رأس المال على المدى الطويل. تتمثل المشكلة الرئيسية لهذه الدراسة في دراسة تأثير عجز الموازنة على الأداء الاقتصادي في نيجيريا من حيث آثاره على الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي على المدى القصير وكذلك الفترات الطويلة. لعجز الموازنة تأثير سلبي وكبير على النمو الاقتصادي في نيجيريا. وأوصى التقرير بأن تسعى الحكومة جاهدة إلى سد الثغرات في القروض الأجنبية المتراكمة، والقضاء على مجال اختلاس الأموال المقترضة، وبالتالي تعزيز تأثير هذا المورد على الاقتصاد من أجل تحقيق نمو أفضل خاصة في الأمد القريب.

### الفجوة البحثية:

ركزت معظم الدراسات السابقة على دراسة العلاقة بين متغير او متغيرين من متغيرات الاضطراب النقدي الأربعة، ولم تهتم اي منها بدراسة آلية الفعل ورد الفعل التي يتفاعل من خلالها تلك المتغيرات وهو ما تركز عليه هذه الدراسة.

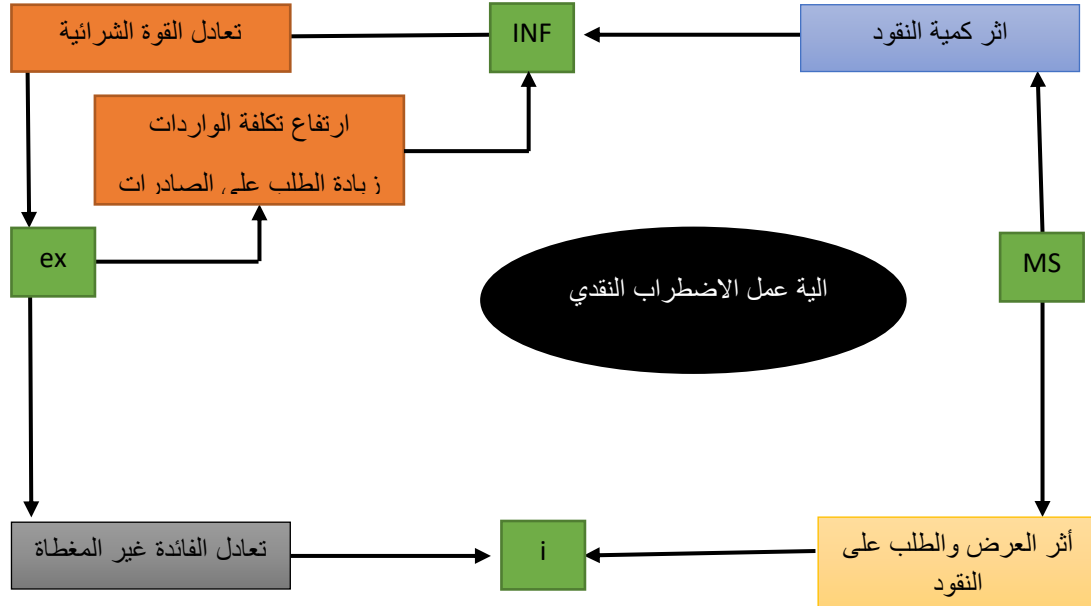
### ٢- الإطار النظري لمتغيرات الدراسة:

توضح النظرية الاقتصادية أن هناك علاقة تبادلية بين اربع متغيرات تمثل حالة الاضطراب النقدي، وهي المعروض النقدي وسعر الصرف وسعر الفائدة ومعدل التضخم، بحيث يؤثر سعر الصرف في معدل التضخم نتيجة لارتفاع اسعار الواردات وزيادة الطلب على الصادرات، ويؤثر معدل التضخم في سعر الصرف من خلال مبدأ تعادل القوة الشرائية، كما يؤثر المعروض النقدي في كل من معدل التضخم بفعل زيادة الطلب الناتج من زيادة كمية النقود وأثر الثروة، كما يؤثر المتغير ذاته في سعر الفائدة من خلال العرض والطلب على النقود، كما يؤثر سعر الفائدة في معدل التضخم من خلال اثره في تخفيض حجم



السيولة المحلية ومن ثم تخفيض الطلب من جهة، ومن خلال اثر سعر الفائدة في رفع تكلفة الإنتاج نظرا لما يمثلته من تكلفة رأس المال من جهة اخرى.

وهو ما يمكن توضيحه في المخطط التالي:



### ٣-١ العلاقة بين المعروض النقدي ومعدل التضخم:

يعد المعروض النقدي أحد العوامل المسؤولة عن التغيرات في الاقتصاد الكلي لاسيما معدل التضخم، فلا شك حول دور المعروض النقدي في تحديد المستوى العام للأسعار في جميع الفترات الزمنية سواء فترات الركود او الرواج. حيث تشير نظرية كمية النقود بشتي اصداراتها الى أن التضخم ظاهرة نقدية، تنتج في المقام الأول من نمو المعروض النقدي بشكل اكبر من النمو في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، ومن ثم يمكن القول أن الزيادة في معدل نمو عرض النقود ليست السبب الوحيد للتضخم على المدى الطويل، ولكنها السبب الأكثر أهمية كما يشير كل من (Ahmad & Yadav, 2016). ولا ينتج هذا الخلل النقدي "زيادة المعروض النقدي بشكل مفرط" من تلقاء نفسه، ولكن هي انعكاس لاضطراب مالي ناتج من اقتراس الحكومة بشكل مباشر من البنك المركزي، حيث يقوم البنك المركزي بزيادة المعروض النقدي بمبلغ مكافئ لمبلغ هذا الاقتراض، وهو الأمر الذي ينعكس بدوره على معدل التضخم. (Sargent & Wallace, 1981). ولا يقتصر الأمر على عملية الاقتراض الداخلي فقط، فعند تقترض الحكومة من العالم الخارجي يشير (Koluri & Giannaros, 1987) أن البنوك المركزية سوف تزيد من المعروض النقدي لمنع انخفاض سعر صرف العملة الأجنبية وهو ما أوضحته بيانات البرازيل والمكسيك.

ومن ثم فإنه توجد علاقة قوية بين الأوضاع المالية للدولة والمعرض النقدي. وهي النتائج التي أكدها كل من (Marshall, 1919); (Durguti, 2020); (Ssebulime & Edward, 2019); (Fiscal Theory Of The Price Level (FTPL) والتي تقر بأن التضخم يتم تحديد معدلته من خلال الاعتبارات المالية في المقام الأول، حيث تفترض النظرية أن نمو النقود تمليه السلطة المالية على السلطة النقدية، وبالتالي يصبح التضخم ظاهرة نقدية المظهر مالية الجوهر. وبالتالي، لا يستطيع البنك المركزي أن يتحكم في المعروض النقدي بشكل مستقل. فإذا كانت السياسة النقدية موجهة لسد العجز في الموازنة العامة للدولة او لسد جزء منه من خلال عملية التمويل بالعجز، فسوف يستمر المعروض النقدي في الارتفاع ويرتفع معه الطلب الكلي مما يؤدي إلى ارتفاع معدلات التضخم (Solomon & de Wet, 2019).

2004). كذلك تقر النسخة الأحدث من تلك النظرية أنه حتى لو لم يرتفع نمو عرض النقود بشكل مبالغ فيه، فإن السياسة المالية تؤثر بشكل مستقل على معدل التضخم. وبالتالي، فإن البنك المركزي قد يكون غير قادر على الالتزام بهدف التضخم، لأن التضخم ليس بالضرورة ظاهرة نقدية (Komulainen & Pirttila, 2000).

### ٢-٣ العلاقة بين سعر الصرف ومعدل التضخم:

من المتعارف عليه بالنظرية الاقتصادية وجود علاقة تبادلية بين سعر الصرف ومعدل التضخم، فارتفاع سعر صرف العملة الأجنبية لا شك أنه سوف ينعكس على ثمن الواردات التي تشكل نسبة من إجمالي العرض الكلي وبالتالي سوف ينعكس في معدل التضخم وفقاً للأهمية النسبية للواردات في إجمالي العرض الكلي، ومن جانب آخر، فإن نظرية تعادل القوة الشرائية تفترض أن ارتفاع معدل التضخم في دولة ما سوف ينعكس بشكل أو بآخر على تدهور قيمة عملتها المحلية. ورغم هذه العلاقة البينية الواضحة نظرياً، إلا أن إدارة الصرف الأجنبي بين سعر مرن أو سعر ثابت أو سعر مدار، بالإضافة إلى طريقة إدارة السياسة التجارية للدولة، لا شك أنها عوامل مؤثرة في العلاقة بين سعر الصرف ومعدل التضخم.

ومن ثم هناك تباين واضح في نتائج الدراسات التطبيقية للعلاقة بين هذين المتغيرين فعلى سبيل المثال تناولت دراسة (Ghosh, 2014) كيفية تأثير السياسات التجارية وأنظمة إدارة أسعار الصرف في معدل التضخم، باستخدام بيانات ١٣٧ دولة خلال الفترة من ١٩٩٩ إلى ٢٠١٢، حيث استنتجت الدراسة انخفاض معدل التضخم حال استخدام نظام سعر الصرف الثابت مقارنة بسعر الصرف المرن، كما توصلت الدراسة إلى عدم وجود دليل قوي على وجود أثر للانفتاح التجاري على ارتفاع معدل التضخم.

كذلك تناولت دراسة (الشمرى وآخرون، ٢٠١٤) العوامل المحددة لانتقال أثر سعر الصرف إلى معدل التضخم في العراق خلال الفترة من ١٩٩٠ إلى ٢٠١١، حيث استنتجت الدراسة عدم وجود علاقة سببية بين معدل التضخم وسعر الصرف، وهو ما استنتجته دراسة (سلامي، ٢٠١٥) في الجزائر خلال الفترة من ١٩٧٠ إلى ٢٠١٤، حيث توصلت الدراستين إلى عدم وجود علاقة سببية بين سعر الصرف ومعدلات التضخم في كلا الاتجاهين. وقد اختلفت نتائج دراسة (بن ناصر وآخرون، ٢٠١٦) مع هذه النتائج، حيث تناولت الدراسة أثر تقلبات سعر الصرف على معدل التضخم في الجزائر خلال الفترة من ٢٠٠٠ إلى ٢٠١٤، حيث أثبتت الدراسة التأثير الملموس لارتفاع سعر الصرف الأجنبي على ارتفاع معدلات التضخم. وهو الأمر الذي استنتجته دراسة (عبد الله، ٢٠١٦) في السودان باستخدام بيانات شهرية في الفترة من ١٩٩٨ إلى ٢٠١٦، حيث توصلت الدراسة إلى وجود علاقة معنوية بين ارتفاع سعر الصرف الأجنبي وارتفاع معدل التضخم.

كما تناولت دراسة (Ha et al., 2020) أثر صدمات سعر الصرف على الرقم القياسي لأسعار المستهلك لـ ٥٥ دولة، واستنتجت الدراسة وجود علاقة قوية بين تلك الصدمات وارتفاع معدل التضخم، وأن استقلالية البنك المركزي يمكن أن تؤدي إلى حد ما من تقليل أثر تلك الصدمات. كذلك تناولت دراسة (Nasir et al., 2020) العلاقة بين سعر الصرف المتوقع ومعدل التضخم في جمهورية التشيك باستخدام بيانات شهرية في الفترة من ١٩٩٩ إلى ٢٠١٨، وقد استنتجت الدراسة أن مسار سعر الصرف ومن ثم سعر الصرف المتوقع له تأثير معنوي على معدل التضخم. أيضاً تناولت دراسة (Pham et al., 2020) العلاقة بين المتغيرين لخمسة دول آسيوية باستخدام بيانات ربع سنوية في الفترة من عام ٢٠٠٠ وحتى عام ٢٠١٩، واستنتجت الدراسة وقود أثر معنوي غير متماثل لصدمات سعر الصرف في معدل التضخم.

والخلاصة أن سعر الصرف يؤثر بشكل مباشر على كل من الطلب الكلي والعرض الكلي، مما ينعكس على معدل التضخم، فبالنسبة لجانب الطلب يؤدي ارتفاع سعر الصرف الأجنبي إلى انخفاض الأسعار النسبية للصادرات وارتفاع الأسعار النسبية للواردات "وفقاً لمرونة كل منهما"، مما ينتج عنه ارتفاع في حجم الصادرات وبالتالي زيادة الطلب الكلي، فتزيد معدلات التضخم، أما بالنسبة لجانب العرض الكلي، فسوف يؤدي ارتفاع سعر الصرف الأجنبي إلى ارتفاع ثمن المكون الخارجي في المنتج المحلي، مما يدفع المنتجين إلى زيادة ثمن منتجاتهم، وبالتالي زيادة معدل التضخم، إلى جانب الأثر المباشر الناتج من ارتفاع ثمن الواردات من سلع نهائية لاسيما الأساسية منها. ولا شك أن العلاقة بين سعر الصرف والتضخم لا تقتصر على

اتجاه واحد، فعند حدوث تضخم لأسباب داخلية، كقيام البنك المركزي بالتوسع في المعروض النقدي، سوف يؤدي التضخم المتزايد إلى الضغط على قيمة سعر الصرف كي يتوافق مع مبدأ تعادل القوة الشرائية على المدى الطويل.

### ٣-٣ العلاقة بين سعر الفائدة ومعدل التضخم:

يرى الكلاسيك أن سعر الفائدة الحقيقي يتحدد بتلاقي قوى العرض والطلب متمثلة في عرض المدخرات والطلب عليها بغرض الاستثمار، وهو ثمن تأجيل الاستهلاك الحاضر ومبادلته بالاستهلاك في المستقبل، ذلك في غياب التضخم حيث يتساوى سعر الفائدة الحقيقي مع الأسمى، ومن ثم يرى فيشر وجود علاقة طردية بين سعر الفائدة الإسمي ومعدل التضخم المتوقع. وفي فكر الكينزي يمثل سعر الفائدة القناة الأساسية لعمل السياسة النقدية التوسعية أو الانكماشية، حيث يتم علاج التضخم الناتج من فائض الطلب برفع سعر الفائدة كأحد أدوات السياسة النقدية، وكذلك يرى فريدمان أن التضخم ظاهرة نقدية بحتة يجب علاجه بإتباع سياسة نقدية انكماشية تركز على سعر الفائدة لامتناس فائض السيولة (الطوخى وآخرون، ٢٠١٥). والخلاصة ان العلاقة بين سعر الفائدة ومعدل التضخم وفقاً للنظرية الاقتصادية هي علاقة طردية، فغالباً ما يرتبط معدل التضخم المرتفع بسعر فائدة مرتفعة لامتناس السيولة ودعم قيمة العملة المحلية، من جانب آخر، يمكن أن يؤدي ارتفاع عجز الموازنة العامة للدولة وبالتالي ارتفاع طلب الحكومة على الاستدانة ومن ثم ارتفاع سعر الفائدة إلى التضخم، من خلال تأثير المزامنة fiscal Crowding Out. حيث تؤدي الزيادة في عجز الموازنة العامة إلى رفع أسعار الفائدة، الذي ينعكس بدوره إلى انخفاض الاستثمار المحلي الخاص، وبالتالي انخفاض القدرة الإنتاجية المستقبلية، مما يزيد من معدل التضخم في المستقبل (Helmy, 2022).

وبالنظر إلى الدراسات التطبيقية يلاحظ وجود تباين واضح بين نتائج تلك الدراسات. فيرى كل من (Bhanumurthy & Agarwal, 2003) عدم انطباق قاعدة فيشر التي تنص على وجود علاقة طردية بين سعر الفائدة والتضخم في الاقتصاد الهندي، كما أثبت (Lanne, 2006) أن العلاقة بين المتغيرين "سعر الفائدة الإسمي ومعدل التضخم" هي علاقة غير خطية، وهو ما توصل إليه كل من (Arghyrou, & Pourpourides, 2016)، حيث استنتجت الدراسة أن حساسية معدل التضخم للصدمات السالبة في سعر الفائدة أكبر من حساسيته للصدمات الموجبة. كذلك وجد (Krusec, 2011) أن العلاقة بين سعر الفائدة ومعدل التضخم علاقة عكسية، وهي نفس النتيجة التي توصل إليها (الطوخى وآخرون، ٢٠١٥) في الاقتصاد المصري، كما أوضحت بعض الدراسات مثل دراسات كل من (Josifidis, et al., 2011) و (Lee & Kim, 2019) و (كروش، ٢٠١٦) التي أكدت على وجود علاقة طردية ثنائية بين كل من سعر الفائدة والتضخم وسعر الصرف الأجنبي.

### ٣-٤ العلاقة بين سعر الفائدة وسعر الصرف:

يرتبط سعر الفائدة بسعر الصرف ارتباط وثيق فيما يعرف بتعادل الفائدة غير المغطاة، حيث يفترض هذا المبدأ أن حرية حركة رأس المال تجعل العائدات المتوقعة على الأصول المقومة بعملات مختلفة متساوية حتى يتحقق التوازن في سوق الصرف وأسواق رأس المال. ومع ذلك، فعلى النقيض من النص النظري، فإن الدراسات التطبيقية غالباً ما توضح أن العملات ذات أسعار الفائدة المرتفعة ترتفع قيمتها وتحقق عوائد أكبر مما يتوقع مبدأ تعادل الفائدة غير المغطاة، وهو الأمر الذي عرف لاحقاً باسم لغز "فاما" Fama Puzzle الذي يشير إلى التناقض بين النظرية الاقتصادية والتجربة العملية فيما يتعلق بتوقعات سعر الصرف المستقبلية وأسعار الفائدة بين الدول. على سبيل المثال استنتجت دراسات كل من (Engel, (Sarno, 2005), (2014&2016)، تحقق شرط تعادل الفائدة غير المغطاة عند استخدام أسعار الصرف المتوقعة من المسوح الميدانية بدلاً من الأسعار الفعلية. كذلك أشارت بعض الدراسات مثل دراسات (Chinn & Frankel, 2020); (Bussiere et al. 2022) على تحقق شرط تعادل الفائدة في الدول المتقدمة عند استخدام أسعار الصرف الفعلية. كذلك ظهر تناقض ثان بين النظرية والتطبيق، هو لغز الاستجابة المتأخرة الذي يشير إلى تأخر استجابة أسعار الصرف بعد صدمة مفاجئة في سعر الفائدة، فعند حدوث رفع مفاجئ في سعر الفائدة، يُفترض أن يرتفع سعر العملة المحلية فوراً لارتفاع الطلب

عليها، وما وجدته الدراسات التطبيقية هو أن التفاعل الفوري لسعر الصرف قد يكون أقل مما تنبأت به النظرية، حيث يستجيب سعر الصرف ببطء ويستغرق وقتاً أطول مما هو متوقع، أي أن هناك تأخير في الاستجابة قبل أن تتحقق التغيرات المتوقعة في سعر الصرف.

والتناقض الثالث بين النظرية والتطبيق هو لغز التنبؤ المنعكس The predictability reversal puzzle والذي يشير الى أن انحرافات شرط تعادل الفائدة غير المغطاة لا تسلك اتجاه واحد بل انها تغير من اتجاهها؛ فالعملات ذات أسعار الفائدة المرتفعة تحقق عوائد إيجابية في المستقبل القريب بسبب الارتفاع الأولي في القيمة ولكنها بعد ذلك تشهد عوائد سلبية متوقعة بسبب التخفيض المفرط في العملة، فقد وجد كل من (Engel, 2016); (Bacchetta & Wincoop, 2010); (Kalemli & Varela, 2021); (Valchev, 2020) أن العلاقة بين أسعار الفائدة وسعر الصرف لا تسير بالشكل المتوقع؛ بدلاً من ذلك، وجدت هذه الدراسات أن العملات ذات معدلات الفائدة المرتفعة تستمر في تقديم عوائد إيجابية على المدى القصير فقط، لكنها على المدى الطويل تميل إلى عوائد منخفضة أو حتى سلبية. هذا يعني أن العلاقة التي كانت تعمل في اتجاه معين على المدى القصير تنعكس بشكل غير متوقع على المدى الطويل.

#### ٤- النموذج المقترح:

##### ٤-١ المتغيرات المستخدمة:

يقوم النموذج المقترح على المتغيرات الموضحة في الجدول رقم (١)، وهي المتغيرات اللازمة للتحقق من الية عمل الاضطراب النقدي والتحقق من الفرض الرئيسي والفروض الفرعية للبحث.

جدول رقم (١) المتغيرات المستخدمة

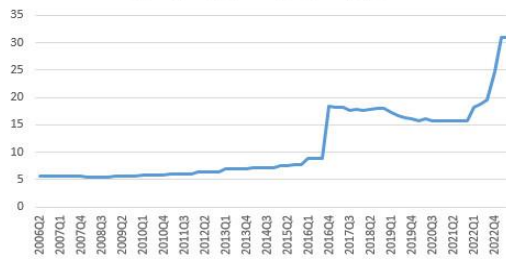
|      |                                                                      |
|------|----------------------------------------------------------------------|
| Mgg  | الفرق بين معدل نمو السيولة المحلية الخاصة ونمو الناتج المحلي الإسمي  |
| Mggr | الفرق بين معدل نمو السيولة المحلية الخاصة ونمو الناتج المحلي الحقيقي |
| Bdr  | نسبة عجز الموازنة الى الناتج المحلي                                  |
| Eg   | معدل النمو في سعر الصرف                                              |
| G    | معدل النمو الاسمي                                                    |
| Gr   | معدل النمو الحقيقي                                                   |
| Inf  | معدل التضخم                                                          |
| i    | سعر الفائدة                                                          |

المصدر: الباحثون

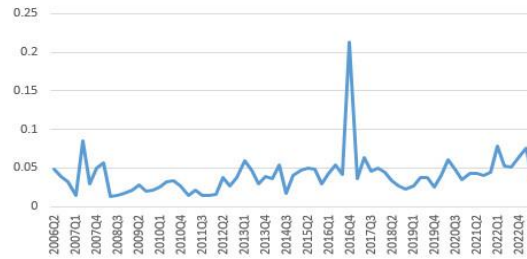
##### ٤-٢ البيانات المستخدمة:

تمتد فترة التحليل من الربع الثاني ٢٠٠٦ وحتى الربع الثاني من ٢٠٢٣، وهي الفترة التي إتسمت بالإستقرار النسبي في معدل التضخم وسعر الصرف وسعر الفائدة والنمو في السيولة المحلية الخاصة حتى عام ٢٠١٥ حيث اتسمت الفترة التي تليها بالإنخفاض المستمر في سعر صرف العملة المحلية مع إرتفاع ملحوظ في معدل التضخم، وإرتفاع متتالي في سعر الفائدة كما توضح الأشكال التالية:

الشكل (٥) سعر صرف الدولار مقابل الجنيه

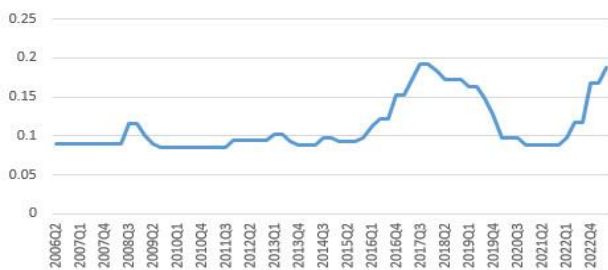


الشكل (٤) النمو الربعي في السيولة المحلية الخاصة

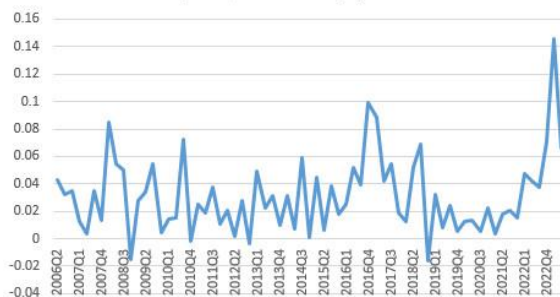


يوضح الشكل (٤) النمو الربع سنوي في السيولة المحلية الخاصة، حيث يتضح النمو شبه المستقر في السيولة حتى بداية ٢٠١٢، والنمو المضطرب الذي وصل قمته في الربع الأخير من العام ٢٠١٦ حيث تجاوز النمو في السيولة المحلية الخاصة الـ ٢٠٪ (ربع سنوي)، وبالطبع اثر هذا النمو الملحوظ في السيولة على سعر صرف العملة المحلية كما يوضحه الشكل (٥) الذي يوضح كيف ارتفع سعر صرف الدولار مقوماً بالجنية المصري في الفترة محل التحليل. وقد انعكس الارتفاع في معدل نمو السيولة المحلية وسعر الصرف على معدل التضخم بشكل ملحوظ كما يوضحه الشكل (٦)، حتى تجاوز معدل التضخم الربع سنوي ١٤٪ في نهاية ٢٠٢٢ و بداية ٢٠٢٣، وفي ظل هذا الارتفاع، وفي ظل التدهور المستمر في سعر صرف العملة المحلية، كان لزاماً على البنك المركزي رفع سعر الفائدة بشكل يلائم هذه التغيرات، فيوضح الشكل (٧) ارتفاع سعر الفائدة "معبراً عنه بسعر خصم البنك المركزي" في الفترة محل التحليل.

الشكل (٧) سعر الفائدة معبراً عنه بسعر الخصم في البنك المركزي

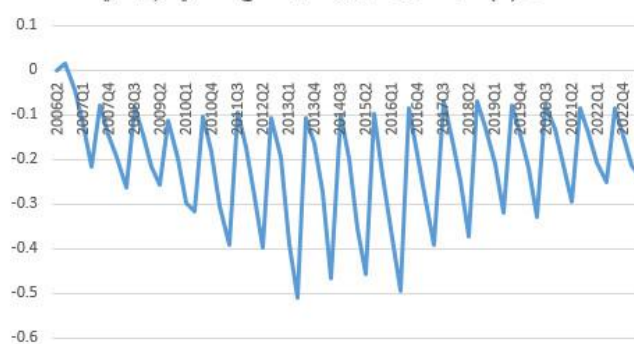


الشكل (٦) معدل التضخم الربعي



تلك الاضطرابات في المتغيرات النقدية لم تكن في معزل عن التغيرات المالية التي شهدتها الفترة محل التحليل، فيوضح الشكل (٨) مقدار عجز الموازنة العامة الربع سنوي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي الربعي، الذي يوضح زيادة مضطربة في تلك النسبة من ٢٠١٢ وحتى بداية ٢٠١٧.

الشكل (٨) نسبة عجز الموازنة الى الناتج المحلي الإجمالي





### ٣-٤ المنهجية المستخدمة:

#### ١-٣-٤ اختبار استقرار السلاسل الزمنية: Time series stationary test

يتم في البداية اختبارات استقرار السلاسل الزمنية للمتغيرات محل الدراسة باختبار ديكي فولر المطور Augmented Dickey-Fuller test، للوقوف على درجة تكامل المتغيرات وبالتالي إختيار طريقة التقدير الملائمة، ويتلخص الاختبار في اجراء الانحدار الاتي:

$$\Delta Y_t = \beta Y_{t-1} + \sum_{i=1}^k \rho_i \Delta Y_{t-i} + e_t$$

حيث يكون فرض العدم والفرض البديل كالآتي:

$$H_0: \beta = 0$$

$$H_1: \beta \neq 0$$

حيث يعني قبول فرض العدم عدم استقرار السلسلة، وقبول الفرض البديل يدل على استقرار السلسلة للمتغير محل التحليل، وفي حال عدم استقرار السلسلة عند مستواها الأولي at level يتم اخذ الفروق الأولى وإعادة خطوات الاختبار، فاذا استقرت الفروق الأولى تكون السلسلة متكاملة من الدرجة الأولى. وقد كانت نتائج إجراء الاختبار كالآتي:

جدول (٢) نتائج اختبار استقرار السلاسل الزمنية للمتغيرات

| Augmented Dickey-Fuller test statistic |             |           |                   |          |                            |                   |               |
|----------------------------------------|-------------|-----------|-------------------|----------|----------------------------|-------------------|---------------|
| variable                               |             | Level     |                   |          | 1 <sup>st</sup> difference |                   |               |
|                                        |             | Intercept | Intercept & trend | none     | Intercept                  | Intercept & trend | none          |
| Mgg                                    | t-Statistic | -3.471348 | -3.486475         | -3.15843 |                            |                   | I(0)          |
|                                        | Prob        | 0.0119    | 0.0493            | 0.0020   |                            |                   |               |
| Mggr                                   | t-Statistic | -3.031734 | -3.333231         | -1.54334 | -29.65534                  | -29.45810         | -29.8649 I(1) |
|                                        | prob        | 0.0372    | 0.0700            | 0.1144   | 0.0001                     | 0.0001            | 0.0000        |
| Bdr                                    | t-Statistic | -2.024012 | -2.240198         | -0.28230 | -4.089711                  | -5.107608         | -4.13786 I(1) |
|                                        | prob        | 0.2761    | 0.4595            | 0.5802   | 0.0020                     | 0.0005            | 0.0001        |
| Eg                                     | t-Statistic | -8.080357 | -8.202050         | -7.75568 |                            |                   | I(0)          |
|                                        | prob        | 0.0000    | 0.0000            | 0.0000   |                            |                   |               |
| G                                      | t-Statistic | -2.837140 | -2.911082         | -0.37690 | -40.33933                  | -40.13869         | -40.6230 I(1) |
|                                        | prob        | 0.0588    | 0.1661            | 0.5448   | 0.0001                     | 0.0001            | 0.0000        |
| Gr                                     | t-Statistic | -3.930134 | -3.888113         | -2.01965 |                            |                   | I(0)          |
|                                        | prob        | 0.0032    | 0.0181            | 0.0424   |                            |                   |               |
| Inf                                    | t-Statistic | -3.120295 | -3.221947         | -1.29636 | -15.19653                  | -7.686434         | -15.2911 I(1) |
|                                        | Prob        | 0.0298    | 0.0890            | 0.1781   | 0.0000                     | 0.0000            | 0.0000        |
| i                                      | t-Statistic | -1.872121 | -2.563669         | 0.172716 | -3.519966                  | -3.563293         | -3.47347 I(1) |
|                                        | Prob        | 0.3433    | 0.2979            | 0.7331   | 0.0104                     | 0.0409            | 0.0008        |

المصدر: الباحثون بالاعتماد على مخرجات E views

وتوضح النتائج استقرار بعض المتغيرات عند المستوى الأولي بينما تستقر باقي المتغيرات عند الفرق الأول، وهو ما يشير الى اهمية استخدام طريقة الانحدار الذاتي ذو الفجوات الموزعة ARDL في عملية التقدير.

#### ٤-٤ هيكـل النموذج:

##### العلاقة بين نسبة عجز الموازنة الى الناتج والنمو في المعروض النقدي:

وفقا للنظرية الاقتصادية ووفقاً للوضع الاقتصادي المصري، لا يمكن أن يعزى ارتفاع معدل التضخم الى اسباب نقدية فقط، فقد شهدت فترة التحليل ارتفاع إداري في أسعار الوقود والطاقة لمستويات غير مسبقة، كما شهدت الفترة تخفيض الدعم عن بعض السلع التموينية بالإضافة الى تدهور قيمة العملة المحلية بشكل غير مسبوق، وهي الأمور التي قد تدفع بالبنك المركزي لزيادة المعروض النقدي لمقابلة النمو في الناتج المحلي الإجمالي الإسمي، ومن ثم والحالة هذه يرى الباحثين أن نسبة عجز الموازنة الى الناتج المحلي الإجمالي (Bdr) سوف تزيد الفرق بين النمو في المعروض النقدي والنمو في الناتج المحلي الإجمالي الإسمي (Mgg)، فطالما كان التضخم يرجع لأسباب غير نقدية، وجب على البنك المركزي معادلة نمو المعروض النقدي بنمو الناتج المحلي الإجمالي الإسمي وإلا تسبب في ضغوط انكماشية، وبالتالي يمكن توضيح علاقة أثر نسبة عجز الموازنة الى الناتج على النمو في المعروض النقدي كالآتي:

$$Mgg = f(Bdr, G) \text{ --- (1)}$$

معدل التضخم ونمو المعروض النقدي والتغير في سعر الصرف:

يفترض النموذج ارتباط التضخم بالفرق بين نمو المعروض النقدي ومعدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي (Mggr)، بالإضافة الى معدل النمو في سعر صرف الدولار الأمريكي (Eg).

$$Inf = f(Mggr, Eg) \text{ --- (2)}$$

نمو سعر الصرف:

يفترض النموذج أن يتأثر النمو في سعر الصرف بكل من معدل التضخم وسعر الفائدة بالشكل التالي:

$$Eg = f(Inf, I) \text{ --- (3)}$$

سعر الفائدة:

يفترض النموذج أن يتأثر سعر الفائدة بكل من معدل النمو في سعر الصرف " لتحقيق مبدأ تعادل الفائدة غير المغطاء"، ومعدل التضخم لتحقيق فائدة حقيقية موجبة، ومن ثم يمكن تصوير العلاقة كالآتي:

$$I = f(Eg, Inf) \text{ --- (4)}$$

##### تقلب سعر الصرف والتضخم:

يفترض النموذج ان تكون للتقلبات الصاعدة والهابطة في سعر الصرف تأثير غير متماثل على معدل التضخم في الأجل القصير "بينما يتماثل التأثير في الأجل الطويل"، إذ يعتمد التأثير على مدى قيام المستوردين بعملية التحوط وعلى طريقة ادارة المخزون لديهم وعلى مدى الاعتماد على السوق الموازية في توفير العملة الصعبة، وبالتالي يمكن صياغة العلاقة بالصيغة غير الخطية التالية:

$$Inf = f(Mggr, Eg^+, Eg^-) \text{ --- (5)}$$

#### ٤-٥ طرق التقدير:

##### نموذج الانحدار الذاتي ذو الفجوات الموزعة (ARDL):

نظراً لعدم تكامل المتغيرات من نفس الدرجة فسوف يتم تطبيق نموذج الانحدار الذاتي ذو الفجوة الموزعة ARDL على المعادلات من (١) وحتى (٤)، ويتيح هذا النموذج اجراء الانحدار لمتغيرات غير متماثلة في درجات التكامل، حيث الشكل العام لنموذج ARDL (p,q1,q2) على الانحدار التالي للسلسلة y على المتغيرات التفسيرية x1,x2:

$$y_t = \alpha_0 + \sum_{j=1}^p \alpha_j y_{t-j} + \sum_{j=0}^{q1} \beta_j x1_{t-j} + \sum_{j=0}^{q2} \gamma_j x2_{t-j} + \varepsilon_t$$

وهو النموذج الذي يشتق منه نموذج تصحيح الخطأ غير المقيد unrestricted error correction model التالي:

$$\Delta y_t = \alpha_0 + \sum_{j=1}^p \alpha_j \Delta y_{t-j} + \sum_{j=0}^{q1} \beta_j \Delta x_{1t-j} + \sum_{j=0}^{q2} \gamma_j \Delta x_{2t-j} + \partial_1 y_{t-1} + \partial_2 x_{1t-1} + \partial_3 x_{2t-1} + \epsilon_t$$

وهو النموذج الذي يقوم عليه اختبار التكامل المشترك (اختبار الحدود Bounds test) الذي يوضح مدى وجود علاقة تكاملية طويلة الأجل بين المتغيرات.

### نموذج الانحدار الذاتي غير الخطي ذو الفجوات الموزعة (NARDL):

في حالة عدم تماثل التأثير الصاعد والهابط في المتغير التفسيري على المتغير التابع، يكون من الملائم استخدام نموذج الانحدار الذاتي غير الخطي ذو الفجوات الموزعة Nonlinear Autoregressive Distributed Lag Model (NARDL) الذي يتسم بتقدير علاقات التكامل وعدم التماثل في وقت واحد، حيث يسمح نموذج NARDL بتقدير مثل هذه العلاقات، حيث تقدر علاقة التكامل غير المتماثلة على النحو التالي:

$$y_t = \sum_{j=1}^p \alpha_j y_{t-j} + \sum_{j=0}^q (\beta_j^+ x_{t-j}^+ + \beta_j^- x_{t-j}^-) + \epsilon_t$$

حيث  $x_t$  هو متجه المتغيرات المستقلة التي تنقسم بدورها الى متوسط بالإضافة الى شق موجب واخر سالب، اي ان  $x_t = x_0 + x_t^+ + x_t^-$ ، حيث تشير  $\alpha$  إلى معلمة الانحدار الذاتي، وتشير المعلمات  $\beta_j^+$  و  $\beta_j^-$  إلى معلمات الفجوات الموزعة بشقيها الموجب والسالب. ومن ثم اقترح Shin et al (2014) نموذج تصحيح الخطأ التالي:

$$\Delta y_t = c + \alpha y_{t-1} + \beta_j^+ x_{t-1}^+ + \beta_j^- x_{t-1}^- + \sum_{j=1}^{p-1} \gamma_j \Delta y_{t-j} + \sum_{j=0}^{q-1} (\theta_j^+ \Delta x_{t-j}^+ + \theta_j^- \Delta x_{t-j}^-) + \epsilon_t$$

$$\Delta y_t = \alpha \epsilon_{t-1} + \sum_{j=1}^{p-1} \gamma_j \Delta y_{t-j} + \sum_{j=0}^{q-1} (\theta_j^+ \Delta x_{t-j}^+ + \theta_j^- \Delta x_{t-j}^-) + \epsilon_t$$

وهو ما يسمى الانحدار الذاتي غير الخطي ذو الفجوات الموزعة Nonlinear Autoregressive Distributed Lag Model (NARDL).

### اختبار الحدود Bounds Test:

يعتمد الاختبار بشكل أساسي على إحصاء F، حيث يختبر تقدير هذه المعادلات وجود علاقة طويلة الأمد بين المتغيرات من خلال إجراء اختبار F للمعاملات المشتركة للفجوات،

حيث يتم تحديد مجموعتين من القيم الحرجة لمستوى معنوية محدد (Pesaran et al, 2001)، إذ يتم حساب المجموعة الأولى على افتراض أن جميع المتغيرات المدرجة في نموذج NARDL متكاملة من الدرجة صفر، بينما يتم حساب المجموعة الثانية على افتراض أن المتغيرات متكاملة من الدرجة الأولى. بعد ذلك يتم مقارنة القيم الحرجة، فإذا كان إحصاء F أكبر من القيمة الحرجة العليا، فإننا نرفض فرضية العدم، مما يشير إلى وجود علاقة تكامل مشترك (أي علاقة طويلة الأمد)، وإذا كان إحصاء F أقل من القيمة الحرجة الدنيا، لا يمكننا رفض فرضية العدم، مما يعني عدم وجود علاقة تكامل مشترك.

### ٦-٤ تقدير النموذج:

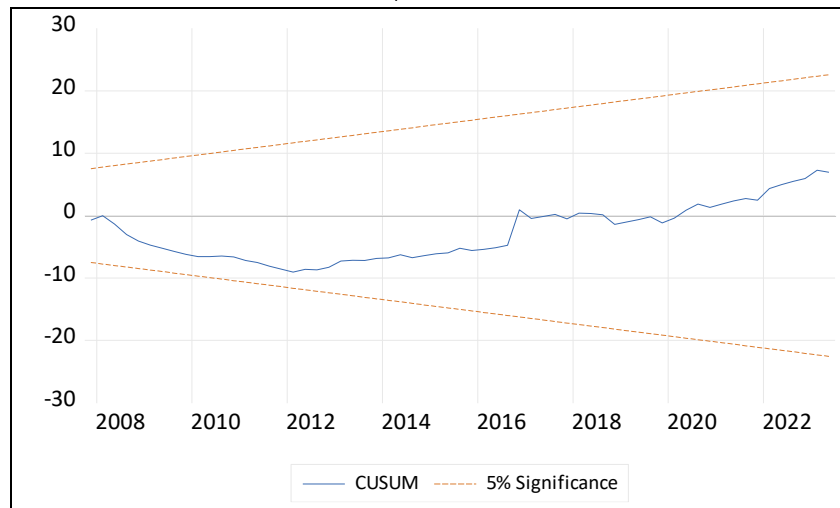
وباستخدام نموذج ARDL في التطبيق على المعادلة (1)، كانت النتيجة هي وجود علاقة تكاملية طويلة الأجل بين المتغيرات وفقا لما افرضه اختبار Bounds test فزيادة نسبة عجز (-) الموازنة الى الناتج المحلي الإجمالي ب ١٪ يؤدي الى زيادة السيولة المحلية الخاصة بأكثر مما يتطلبه نمو الناتج المحلي الإجمالي الإسمي ب ٠,٩٪ على اساس ربع سنوي.

### جدول رقم (٣) نتائج تقدير معادلة ١

| ARDL Long Run Form and Bounds Test       |             |            |             |        |
|------------------------------------------|-------------|------------|-------------|--------|
| Dependent Variable: (MGG)                |             |            |             |        |
| Selected Model: ARDL(1, 0, 1)            |             |            |             |        |
| Sample: 2006Q2 2023Q2                    |             |            |             |        |
| Levels Equation                          |             |            |             |        |
| Case 2: Restricted Constant and No Trend |             |            |             |        |
| Variable                                 | Coefficient | Std. Error | t-Statistic | Prob.  |
| BDR                                      | -0.090830   | 0.045359   | -2.002453   | 0.0495 |
| G                                        | -0.860842   | 0.074619   | -11.53649   | 0.0000 |
| C                                        | 0.014673    | 0.013001   | 1.128654    | 0.2633 |
| F-Bounds Test                            |             |            |             |        |
| Null Hypothesis: No levels relationship  |             |            |             |        |
| Test Statistic                           | Value       | Signif.    | I(0)        | I(1)   |
| Finite Sample:<br>n=65                   |             |            |             |        |
| F-statistic                              | 13.68253    | 10%        | 2.74        | 3.455  |
| k                                        | 2           | 5%         | 3.285       | 4.07   |
|                                          |             | 1%         | 4.538       | 5.475  |

المصدر: الباحثون بالاعتماد على مخرجات برنامج EViews  
كما يشير اختبار المجموع التراكمي لانحرافات قيم العينة عن القيمة الفعلية CUSUM الى استقرار النموذج.

### الشكل رقم (٩)



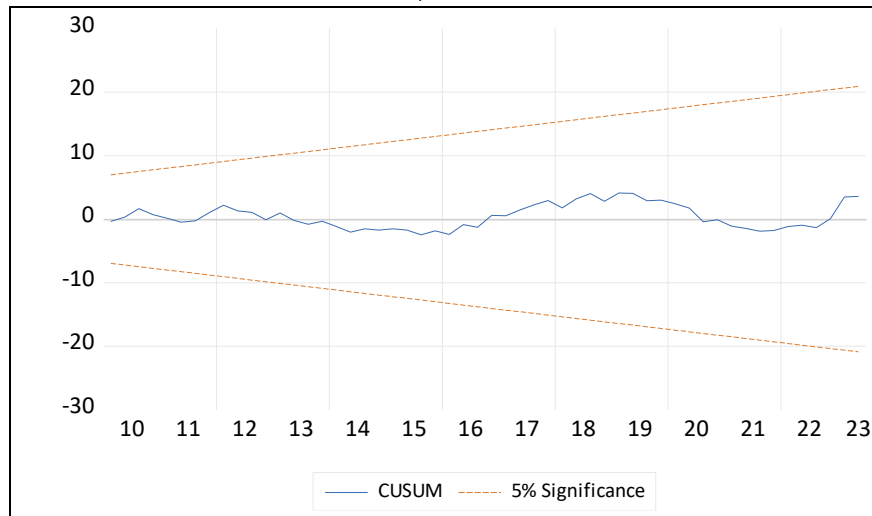
المصدر: الباحثون بالاعتماد على مخرجات برنامج EViews  
وبتطبيق نموذج ARDL على المعادلة (٢) التي توضح أثر النمو النقدي الزائد "الفرق بين نمو السيولة المحلية الخاصة ومعدل نمو الناتج المحلي الحقيقي" وأثر نمو سعر الصرف الأجنبي على معدل التضخم الربعي، كانت النتائج كما يلي:

## جدول رقم (٤) نتائج تقدير معادلة ٢

|                                          |             |            |             |        |
|------------------------------------------|-------------|------------|-------------|--------|
| ARDL Long Run Form and Bounds Test       |             |            |             |        |
| Dependent Variable: (INF)                |             |            |             |        |
| Selected Model: ARDL(4, 3, 1)            |             |            |             |        |
| Sample: 2006Q2 2023Q2                    |             |            |             |        |
| Included observations: 65                |             |            |             |        |
| Levels Equation                          |             |            |             |        |
| Case 2: Restricted Constant and No Trend |             |            |             |        |
| Variable                                 | Coefficient | Std. Error | t-Statistic | Prob.  |
| MGGR                                     | 0.463211    | 0.218207   | 2.122803    | 0.0384 |
| EG                                       | 0.171539    | 0.055316   | 3.101066    | 0.0031 |
| C                                        | 0.015473    | 0.005716   | 2.707215    | 0.0091 |
| F-Bounds Test                            |             |            |             |        |
| Null Hypothesis: No levels relationship  |             |            |             |        |
| Test Statistic                           | Value       | Signif.    | I(0)        | I(1)   |
| Finite Sample:                           |             |            |             |        |
| n=65                                     |             |            |             |        |
| F-statistic                              | 9.225264    | 10%        | 2.74        | 3.455  |
| k                                        | 2           | 5%         | 3.285       | 4.07   |
|                                          |             | 1%         | 4.538       | 5.475  |

المصدر: الباحثون بالاعتماد على مخرجات برنامج EViews  
كما يشير إختبار المجموع التراكمي لإنحرافات قيم العينة عن القيمة الفعلية CUSUM الى إستقرار النموذج خلال فترة التحليل.

الشكل رقم (١٠)



المصدر: الباحثون بالاعتماد على مخرجات برنامج EViews  
وبتطبيق نموذج ARDL على المعادلة (٣)، أظهرت النتائج وجود علاقة تكاملية طويلة الأجل بين نمو سعر الصرف ومعدل التضخم وسعر الفائدة كما يتضح من النتائج:

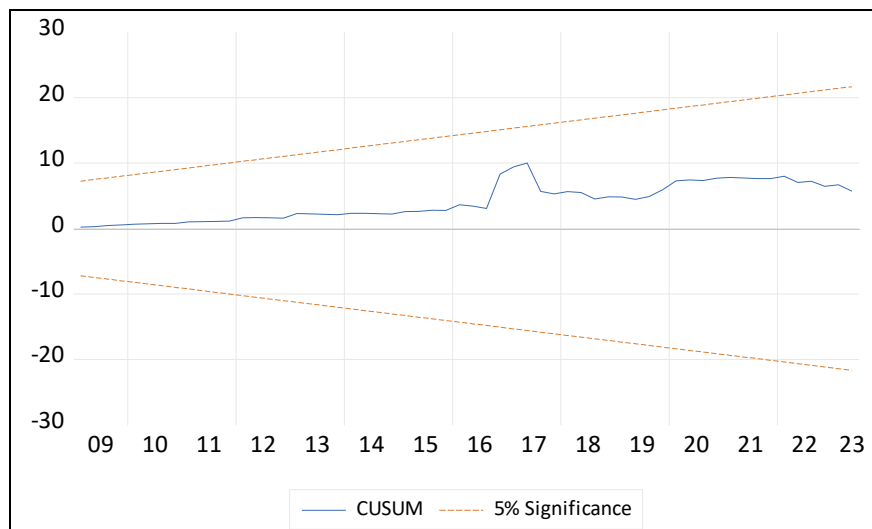


### جدول رقم (٥) نتائج تقدير معادلة ٣

| ARDL Long Run Form and Bounds Test       |             |            |             |        |
|------------------------------------------|-------------|------------|-------------|--------|
| Dependent Variable: (EG)                 |             |            |             |        |
| Selected Model: ARDL(2, 0, 1)            |             |            |             |        |
| Sample: 2006Q2 2023Q2                    |             |            |             |        |
| Included observations: 67                |             |            |             |        |
| Levels Equation                          |             |            |             |        |
| Case 2: Restricted Constant and No Trend |             |            |             |        |
| Variable                                 | Coefficient | Std. Error | t-Statistic | Prob.  |
| INF                                      | 1.452836    | 0.432099   | 3.362274    | 0.0013 |
| I                                        | 0.129313    | 0.344673   | 0.375176    | 0.7088 |
| C                                        | -0.032999   | 0.037951   | -0.869499   | 0.3880 |
| F-Bounds Test                            |             |            |             |        |
| Null Hypothesis: No levels relationship  |             |            |             |        |
| Test Statistic                           | Value       | Signif.    | I(0)        | I(1)   |
| Finite Sample:                           |             |            |             |        |
| F-statistic                              | 18.41639    | n=65       |             |        |
| k                                        | 2           | 10%        | 2.74        | 3.455  |
|                                          |             | 5%         | 3.285       | 4.07   |
|                                          |             | 1%         | 4.538       | 5.475  |

المصدر: الباحثون بالاعتماد على مخرجات برنامج EViews.  
كما يشير اختبار المجموع التراكمي لانحرافات قيم العينة عن القيمة الفعلية CUSUM الى استقرار النموذج خلال فترة التحليل.

### الشكل رقم (١١)



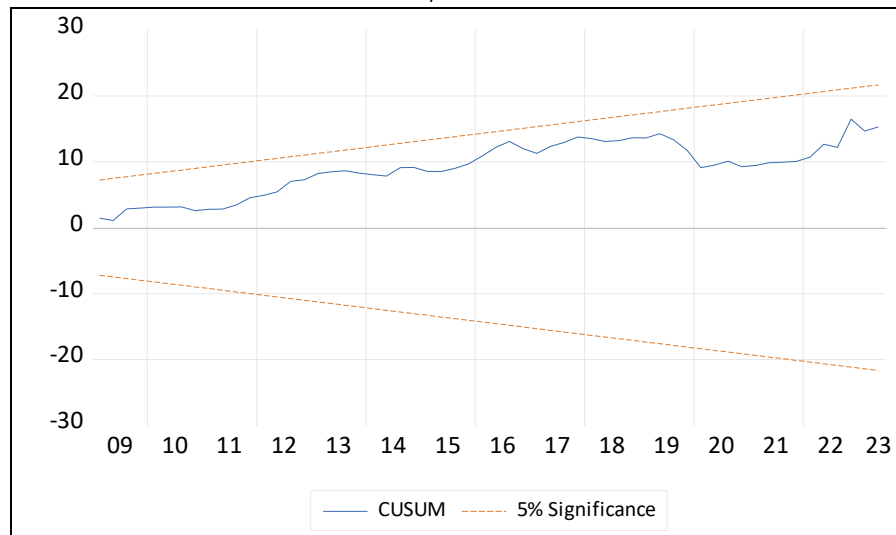
المصدر: الباحثون بالاعتماد على مخرجات برنامج EViews  
كذلك بتقدير المعادلة (٤) باستخدام نموذج ARDL، كانت النتيجة عدم وجود علاقة تكاملية طويلة الأجل سعر الفائدة والنمو في سعر الصرف ومعدل التضخم كما يظهر النتائج:

#### جدول رقم (٦) نتائج تقدير معادلة ٤

| ARDL Long Run Form and Bounds Test       |             |            |             |        |
|------------------------------------------|-------------|------------|-------------|--------|
| Dependent Variable: (I)                  |             |            |             |        |
| Selected Model: ARDL(1, 3, 1)            |             |            |             |        |
| Sample: 2006Q2 2023Q2                    |             |            |             |        |
| Included observations: 66                |             |            |             |        |
| Levels Equation                          |             |            |             |        |
| Case 2: Restricted Constant and No Trend |             |            |             |        |
| Variable                                 | Coefficient | Std. Error | t-Statistic | Prob.  |
| EG                                       | 0.587976    | 0.249817   | 2.353629    | 0.0220 |
| INF                                      | 1.770992    | 0.745400   | 2.375896    | 0.0208 |
| C                                        | 0.053489    | 0.022488   | 2.378579    | 0.0207 |
| F-Bounds Test                            |             |            |             |        |
| Null Hypothesis: No levels relationship  |             |            |             |        |
| Test Statistic                           | Value       | Signif.    | I(0)        | I(1)   |
| Finite Sample:<br>n=65                   |             |            |             |        |
| F-statistic                              | 13.48823    | 10%        | 2.74        | 3.455  |
| k                                        | 2           | 5%         | 3.285       | 4.07   |
|                                          |             | 1%         | 4.538       | 5.475  |

المصدر: الباحثون بالاعتماد على مخرجات برنامج EViews  
كما يشير إختبار المجموع التراكمي لإنحرافات قيم العينة عن القيمة الفعلية CUSUM الى إستقرار النموذج خلال فترة التحليل.

#### الشكل رقم (١٢)



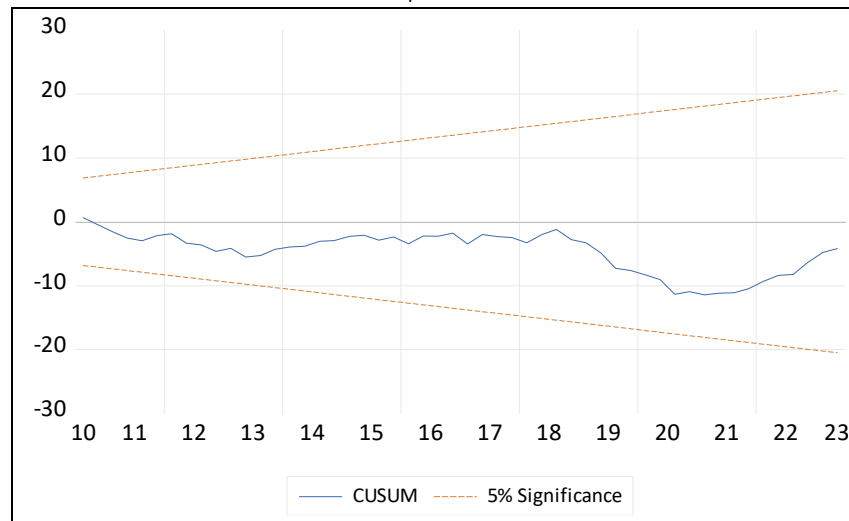
المصدر: الباحثون بالاعتماد على مخرجات برنامج EViews  
كذلك بتقدير المعادلة (٥) بإستخدام نموذج NARDL، كانت النتيجة وجود علاقة تكاملية طويلة الأجل وفق إختبار الحدود Bounds test، وعدم تماثل تأثير التغير في سعر الصرف على معدل التضخم في الأجل القصير، وتماثله في الأجل الطويل، كما يتضح من النتائج:

جدول رقم (٦) نتائج تقدير معادلة ٤

|                                                                    |             |            |             |        |
|--------------------------------------------------------------------|-------------|------------|-------------|--------|
| ARDL Long Run Form and Bounds Test                                 |             |            |             |        |
| Dependent Variable: D(INF)                                         |             |            |             |        |
| Selected Model: ARDL(4, 3, 1, 1)                                   |             |            |             |        |
| Sample: 2006Q2 2023Q2                                              |             |            |             |        |
| Included observations: 65                                          |             |            |             |        |
| Conditional Error Correction Regression                            |             |            |             |        |
| Variable                                                           | Coefficient | Std. Error | t-Statistic | Prob.  |
| C                                                                  | 0.015630    | 0.005963   | 2.621203    | 0.0115 |
| INF(-1)*                                                           | -0.872912   | 0.185321   | -4.710256   | 0.0000 |
| MGGR(-1)                                                           | 0.376615    | 0.170571   | 2.207968    | 0.0317 |
| EG_POS(-1)                                                         | 0.388608    | 0.079000   | 4.919102    | 0.0000 |
| EG_NEG(-1)                                                         | 0.389223    | 0.079174   | 4.916056    | 0.0000 |
| D(INF(-1))                                                         | -0.122034   | 0.164934   | -0.739897   | 0.4627 |
| D(INF(-2))                                                         | -0.041931   | 0.145819   | -0.287557   | 0.7748 |
| D(INF(-3))                                                         | -0.193718   | 0.114960   | -1.685092   | 0.0980 |
| D(MGGR)                                                            | 0.050829    | 0.050430   | 1.007927    | 0.3182 |
| D(MGGR(-1))                                                        | -0.185844   | 0.087682   | -2.119521   | 0.0388 |
| D(MGGR(-2))                                                        | -0.104306   | 0.047172   | -2.211175   | 0.0314 |
| D(EG_POS)                                                          | 0.077538    | 0.022124   | 3.504683    | 0.0009 |
| D(EG_NEG)                                                          | 0.346984    | 0.075811   | 4.576975    | 0.0000 |
| Levels Equation                                                    |             |            |             |        |
| Case 2: Restricted Constant and No Trend                           |             |            |             |        |
| Variable                                                           | Coefficient | Std. Error | t-Statistic | Prob.  |
| MGGR                                                               | 0.431446    | 0.192727   | 2.238646    | 0.0295 |
| EG_POS                                                             | 0.445186    | 0.120595   | 3.691570    | 0.0005 |
| EG_NEG                                                             | 0.445891    | 0.121073   | 3.682829    | 0.0005 |
| C                                                                  | 0.017905    | 0.005125   | 3.493726    | 0.0010 |
| EC = INF - (0.4314*MGGR + 0.4452*EG_POS + 0.4459*EG_NEG + 0.0179 ) |             |            |             |        |
| F-Bounds Test Null Hypothesis: No levels relationship              |             |            |             |        |
| Test Statistic                                                     | Value       | Signif.    | I(0)        | I(1)   |
| Finite Sample:<br>n=65                                             |             |            |             |        |
| F-statistic                                                        | 8.781169    | 10%        | 2.492       | 3.35   |
| k                                                                  | 3           | 5%         | 2.976       | 3.896  |
|                                                                    |             | 1%         | 4.056       | 5.158  |

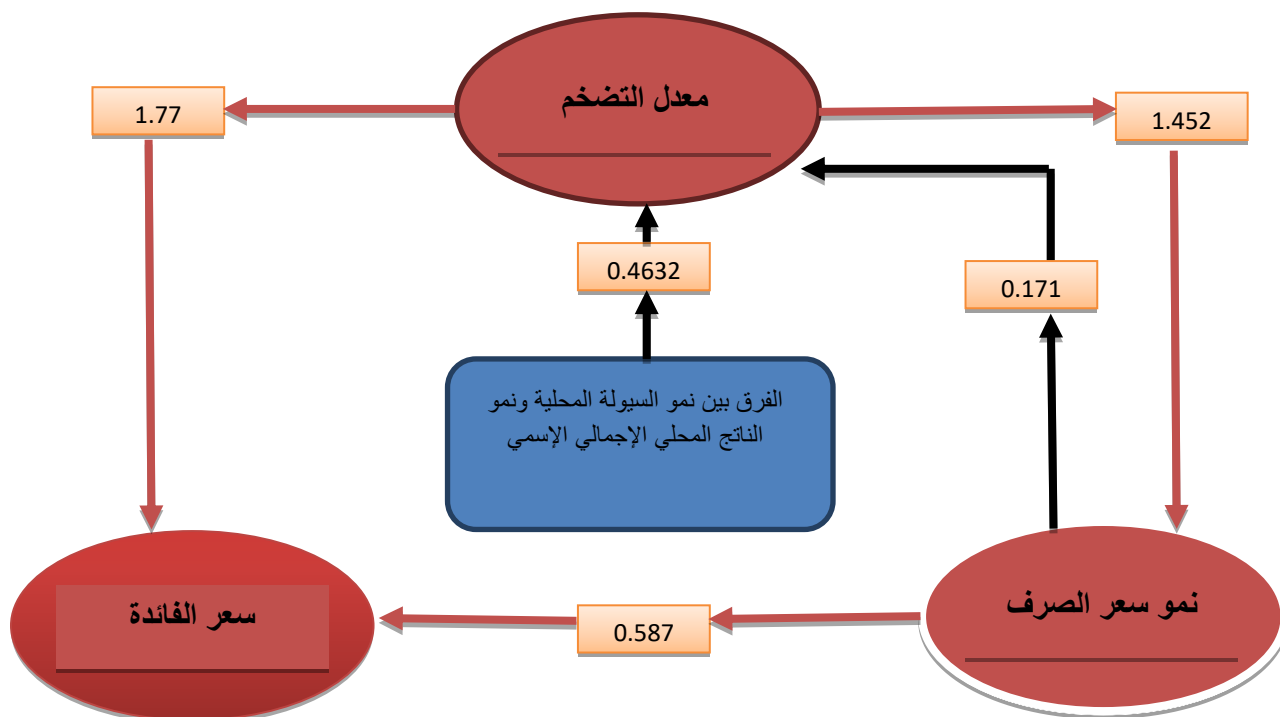
المصدر: الباحثون بالاعتماد على مخرجات برنامج EViews  
كما يشير إختبار المجموع التراكمي لإنحرافات قيم العينة عن القيمة الفعلية CUSUM الى إستقرار النموذج خلال فترة التحليل.

الشكل رقم (١٣)



المصدر: الباحثون بالاعتماد على مخرجات برنامج EViews

ومن ثم يمكن ادراج النتائج السابقة في المخطط التالي:



حيث يوضح المخطط أن الية الإضطراب النقدي تبدأ بزيادة مفردة في المعروض النقدي، وتنتهي "على عكس المتوقع" بزيادة مفردة في سعر الفائدة، فعلى الرغم من أن زيادة المعروض النقدي من المتوقع لها أن تخفض سعر الفائدة بشكل ملحوظ، إلا أن أثر إرتفاع التضخم بالإضافة الى أثر تدهور سعر الصرف يكون له اليد العليا في إجبار السلطات النقدية على رفع سعر الفائدة، ليشهد الإقتصاد حالة متضادة من الإفراط في الفائض النقدي والإفراط في زيادة سعر الفائدة، فبصيغة المعادلات المقدرة من نتائج التحليل الإحصائي، ينتج النموذج التالي:

$$\text{Inf} = 0.4632 \text{ Mggr} + 0.177 \text{ Eg} + e1 \text{ -----(6)}$$

$$Eg = 1.453 Inf + e2 \text{ -----}(7)$$

$$I = 1.77 Inf + 0.588 Eg + e3 \text{ -----}(8)$$

بالتعويض في المعادلة رقم (٨):

$$I = 1.636 Mggr + 3.532 e1 + 1.213 e2 + e3 \text{ ---}(9)$$

حيث توضح المعادلة السابقة أثر كل من نمو الفائض النقدي (الفرق بين نمو المعروض النقدي ونمو الناتج المحلي الإجمالي)، وصدمات التضخم وصدمات سعر الصرف والصدمات الأخرى على سعر الفائدة، ويتضح جلياً من المعادلة أنه على العكس من الأثر المتوقع السلبي لنمو الفائض النقدي على سعر الفائدة، هناك علاقة طردية بين المتغيرين، وهي السمة الأساسية المحددة لظاهرة الاضطراب النقدي، كما أن صدمات التضخم تؤثر بمقدار 3.532 في سعر الفائدة، بينما تؤثر صدمات سعر الصرف بشكل أقل (1.213) نظراً لأن التضخم يؤثر في سعر الفائدة بشكل مباشر بالإضافة إلى تأثيره غير المباشر المنبثق في تأثيره على سعر الصرف.

## ٥- النتائج:

١. تم التحقق من صحة الفرض الرئيسي الذي يقر بوجود علاقة هيكلية واضحة المعالم بين أركان عملية الاضطراب النقدي الأربعة نمو المعروض النقدي والتضخم ونمو سعر الصرف وسعر الفائدة، فعلى العكس من الأثر المتوقع السلبي لنمو الفائض النقدي على سعر الفائدة، هناك علاقة طردية بين المتغيرين، وهي السمة الأساسية المحددة لظاهرة الاضطراب النقدي.
٢. تم التحقق من صحة الفرض الفرعي الأول فيؤدي إرتفاع نسبة عجز الموازنة إلى الناتج المحلي ب ١٪ إلى زيادة الفرق بين النمو في السيولة المحلية الخاصة ومعدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الإجمالي ب ٠,٠٩٪ ربع سنوي، أي أن ما يقرب من ٩٪ من العجز الكلي في الموازنة العامة يتم تمويله بالعجز.
٣. تم التحقق من صحة الفرض الفرعي الثاني حيث فتؤدي زيادة نمو السيولة المحلية عن النمو الناتج الحقيقي ب ١٪، إلى زيادة معدل التضخم ب ٠,٤٦٣٢٪، كما أن نمو سعر الصرف ب ١٪ يزيد من معدل التضخم ب ٠,١٧١٪ (على أساس ربع سنوي).
٤. تم التحقق من صحة الفرض الفرعي الثالث يؤدي إرتفاع معدل التضخم إلى إرتفاع سعر الصرف وفقاً لمبدأ تعادل القوة الشرائية، فزيادة الأول ١٪ تؤدي إلى إرتفاع الأخير ب ١,٤٥٢٪ (على أساس ربع سنوي).
٥. تم التحقق من صحة الفرض الفرعي الرابع إذ يتطلب إرتفاع سعر الصرف وإرتفاع معدل التضخم إلى إرتفاع مقابل في سعر الفائدة لتحقيق مبدأ تعادل سعر الفائدة غير المغطاة، فإرتفاع سعر الصرف ب ١٪ يزيد من سعر الفائدة ب ٠,٥٨٧٪، كما أن إرتفاع التضخم ب ١٪ يزيد من سعر الفائدة في المقابل ب ١,٧٧٪ (على أساس ربع سنوي).
٦. تم رفض الفرض الفرعي الخامس حيث أن تأثير سعر الصرف على معدل التضخم هو تأثير متماثل حيث لا تختلف معمة التأثير الإيجابية عن مثيلتها السلبية وفقاً لمنهجية الانحدار الذاتي ذي الفجوة الموزعة غير الخطي NARDL.
٧. أيدت الدراسات السابقة وجود علاقات معنوية بين أركان عملية الاضطراب النقدي الأربعة "نمو المعروض النقدي والتضخم ونمو سعر الصرف وسعر الفائدة"، إلا أنها كانت تتناول متغير أو اثنين من تلك المتغيرات وتفسر سلوكه بمعزل عن باقي المتغيرات، بينما قدم البحث محاولة متواضعة لآلية الفعل ورد الفعل بين تلك المتغيرات لتقديم صورة أكثر وضوحاً عن آلية حدوث الاضطراب النقدي في الاقتصاد المصري.



## ٦- التوصيات:

توصي الدراسة بضرورة سيطرة الحكومة على المسار الحرج للاضطراب النقدي وهو مسار التضخم- سعر الفائدة، والتضخم- سعر الصرف، حيث يتضح من مخرجات البحث أن هناك فعل ورد فعل بين أركان حالة الاضطراب النقدي الأربعة، ويظهر جلياً وجود مسارات حرجة لقنوات التأثير بين هذه المتغيرات يجب على الحكومة السيطرة عليها لتحقيق الاستقرار النقدي، فعلى الرغم من أن زيادة المعروض النقدي لا تؤثر في معدل التضخم بمعدل ١ إلى ١، وهو ما شجع الحكومة على الإفراط في الإصدار النقدي لتمويل عجز الموازنة بنسبة ٩٪ من حجم العجز، إلا أن ارتفاع التضخم بـ ١٪ ينعكس بـ ١,٤٥٢٪ زيادة في سعر الصرف كما ينعكس بنسبة ١,٧٧٪ على سعر الفائدة، بالإضافة إلى أن زيادة سعر الصرف تزيد هي الأخرى من سعر الفائدة بنسبة ٥٨٧، ومن ثم فإن السيطرة على الاضطراب النقدي يبدأ من السيطرة على معدل التضخم.

## المراجع العربية:

١. الخربطلي، ماجد محمد يسرى، (٢٠١٩)، "ممرات السياسة النقدية وإستهداف التضخم"، المجلة العلمية للاقتصاد والتجارة، كلية التجارة - جامعة عين شمس، ص٦٢٨-٥٧٩.
٢. الخليل. فادي (٢٠٠٤). عجز الموازنة العامة في دول العالم الثالث وأساليب معالجته (حالة خاصة القطر العربي السوري)، مجلة جامعة تشرين للدراسات والبحوث العلمية - سلسلة العلوم الاقتصادية المجلد (٢٦) العدد (١).
٣. الطوخي، عبد النبي إسماعيل & زيدان، صفاء محمد أحمد، (٢٠١٥)، "العلاقة بين السياسة النقدية ومعدل التضخم في مصر خلال الفترة من ٢٠٠٠ إلى ٢٠١٢: دراسة قياسية، مجلة كلية التجارة للبحوث العلمية، جامعة أسيوط - كلية التجارة.
٤. كروش، صلاح الدين، (٢٠١٦)، "تأثير معدلات التضخم ومعدلات الفائدة على سعر الصرف في الجزائر خلال الفترة (١٩٧٠ - ٢٠١٤)"، ملفات الأبحاث في الاقتصاد والتسيير، جامعة محمد الأول - كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية - مركز الدراسات والبحوث الإنسانية والاجتماعية، العدد (٥)، ص٢٣٥-٢٧٤.

## المراجع الأجنبية:

1. Ahmad, N., & Yadav, D. K. (2016). Determinants of Money Supply in India: A Post Reform Scenario. IOSR Journal of Economics and Finance, 7(5), 39-48.
2. Alam, M. M., Sadekin, M. N., Islam, R., & Moudud-Ul-Huq, S. (2021). Effect of Deficit Financing on Economic Growth in Bangladesh: Cointegration and VECM Approach. FIIB Business Review, 11(2), 174-188. <https://doi.org/10.1177/23197145211057339> (Original work published 2022)
3. Arghyrou, M. G., & Pourpourides, P. (2016). Inflation announcements and asymmetric exchange rate responses. Journal of International Financial Markets, Institutions and Money, 40, 80-84.
4. Bhanumurthy, N. R., & Agarwal, S. (2003). Interest rate-price nexus in India. Indian Economic Review, 189-203.
5. Chi-Chi, O. A., & Ogomgbunam, O. A. (2013). Relationship between macro-economic variables and budget deficit. International Journal of Management Sciences, 1(10), 416-426.
6. Chukwu, J. O. (2013). Budget deficits, money growth and price level in Nigeria. African Development Review, 25(4), 468-477.
7. De Haan, J., & Zelhorst, D. (1990). The impact of government deficits on money growth in developing countries. Journal of International Money and Finance, 9(4), 455-469.
8. Duodu, E., Baidoo, S. T., Yusif, H., & Frimpong, P. B. (2022). Money supply, budget deficit and inflation dynamics in Ghana: An empirical investigation. Cogent Business & Management, 9(1), 2043810.
9. Durguti, E. A. (2020). How Does the Budget Deficit Affect Inflation Rate—Evidence from Western Balkans Countries. International Journal of Finance & Banking Studies (2147-4486), 9(1), 01-10.
10. Eldepcy, M. A. (2022). The budget deficit financing impact on the real exchange rate in Egypt (1975-2020). International Journal of Economics and Finance, 14(3), 1-84.
11. Helmy, H. E. (2022). The external debt-inflation nexus in Egypt. Journal of Public Affairs, 22, e2802.
12. Josifidis, K., Allegret, J. P., & Pucar, E. B. (2011). Inflation targeting and exchange rate regimes in Serbia and selected transition economies. Eastern European Economics, 49(4), 88-105.

13. Khieu, H. V. (2021). Budget deficits, money growth and inflation: empirical evidence from Vietnam. *Fulbright Review of Economics and Policy*, 1(1), 61-78.
14. Koluri, B. R., & Giannaros, D. S. (1987). Deficit and external debt effects on money and inflation in Brazil and Mexico: some evidence. *Eastern Economic Journal*, 13(3), 243-248.
15. Komulainen, T., & Pirttilä, J. (2000). Fiscal explanations for inflation: any evidence from transition economies? /Bank of Finland. Institute for Economies in Transition, BOFIT Discussion Papers, (11), 59.
16. Krušec, D. (2011). Is inflation targeting effective? Monetary transmission in Poland, the Czech Republic, Slovakia, and Hungary. *Eastern European Economics*, 49(1), 52-71.
17. Lee, S., & Kim, Y. M. (2019). Inflation expectation, monetary policy credibility, and exchange rates. *Finance Research Letters*, 31.
18. Mallick, L., Behera, S. R., & Murthy, R. R. (2021). Does the twin deficit hypothesis exist in India? Empirical evidence from an asymmetric non-linear cointegration approach. *The Journal of Economic Asymmetries*, 24, e00219.
19. Marimuthu, M., Khan, H., & Bangash, R. (2021). Is the fiscal deficit of ASEAN alarming? Evidence from fiscal deficit consequences and contribution towards sustainable economic growth. *Sustainability*, 13(18), 10045.
20. Marshal, I. (2020). Granger Causality Analysis between Domestic Debt and Inflation in Nigeria. *JOURNAL OF DEVELOPMENT ECONOMICS AND FINANCE* Vol. 1, No. 1, 2020, 135-149.
21. Mawejje, J., & Odhiambo, N. M. (2022). Macroeconomic determinants of fiscal policy in East Africa: a panel causality analysis. *Journal of Economics, Finance and Administrative Science*, 27(53), 105-123.
22. Novinc, F. (2023). A Review of Helicopter Money. *Ekonomski pregled*, 74(6), 871-896.
23. Osei, V., & Ogunkola, O. (2022). Regime effects of fiscal deficit financing and inflation dynamics in Ghana. Osei, V., & Ogunkola, EO (2022). Regime Effects of Fiscal Deficit Financing and Inflation Dynamics in Ghana. *Theoretical Economics Letters*, 12, 258-286.
24. Palley, T. (2023). *The theory of monetary disorder: debt finance, existing assets, and the consequences of prolonged monetized budget deficits and ultra-easy monetary policy* (No. 93). FMM Working Paper.
25. Raymundo, R. (2024). The statistical relationship between budget deficits and money supply and its effects on inflation and exchange rates. *DLSU Research Congress*.
26. Sargent, T. and Neil, W. (1981). Some Unpleasant Monetarist Arithmetic. *Quarterly Review*, Federal Reserve Bank of Minneapolis (Fall 1981).
27. Solomon, M., & De Wet, W. A. (2004). The effect of a budget deficit on inflation: The case of Tanzania. *South African Journal of Economic and Management Sciences*, 7(1), 100-116.
28. Ssebulime, K., & Edward, B. (2019). Budget deficit and inflation nexus in Uganda 1980–2016: a cointegration and error correction modeling approach. *Journal of Economic Structures*, 8(1), 3.
29. Ubi, B. B., Agbo, N. I., Oluwaseun, O., Ubi, J. J., Okpanachi, Y. I., & Sezu, A. H. (2024). A Theoretical Review on Budget Deficit in Nigeria. *Law and Economy*, 3(11), 1-5.

## The Study of Monetary Disturbance Phenomenon in Egypt from 2006 to 2023

### Abstract:

The research aims to study the mutual interdependence among the four components of monetary disturbance, (rise in money supply growth greater than the economic growth rate, a sustained rise in the exchange rate, a corresponding rise in interest rates, and a rise in the inflation rate), in the period from 2006Q2 to 2023Q2, and to verify their mutual influence and the mechanism of action of the four pillars of monetary disturbance. The linear autoregressive distributed lagged model (ARDL) and nonlinear model (NARDL) were used to estimate the relationship parameters of the study's variables. The study concluded that there is a clearly defined structural relationship between the four pillars of monetary disturbance: money supply growth, (approximately 9% of the total budget deficit is financed by monetary Financing), inflation, exchange rate growth, and interest rates. A 1% increase in domestic liquidity growth over real GDP growth leads to a 0.4632% increase in the inflation rate. A 1% increase in the exchange rate increases the inflation rate by 0.171%, and a rise in inflation leads to a rise in the interest rate. According to the purchasing power parity principle, a 1% increase in the former leads to a 1.452% increase in the latter. A 1% increase in the exchange rate increases the interest rate by 0.587%, while a 1% increase in inflation increases the interest rate by 1.77% (on a quarterly basis). Therefore, the study recommends that the government control the critical path of monetary disturbance, namely the inflation-interest rate and inflation-exchange rate paths. It is clear that a 1% increase in inflation translates into a 1.452% increase in the exchange rate and a 1.77% increase in the interest rate. Furthermore, an increase in the exchange rate also increases the interest rate by 0.587%. Therefore, controlling monetary volatility begins with controlling the inflation rate.

### Keywords:

Monetary disturbance, money supply, inflation, exchange rate, interest rate, NARDL, ARDL.